جامعة تونس المنار

Université de Tunis El Manar

Département Génie Mécanique

Projet de Fin d'Année II

Etude de la cotation et du tolérancement des supports d'une règle graduée d'une fraiseuse aléseuse

Réalisé par :

CHARFEDDINE Ahmed

LAJMI Ahmed

Classe: 2AGM3

Encadrant : M. JEMMALI Mohamed

Année universitaire 2023/2024

Remerciements

Nous sommes très heureux de dédier cette page en signe de gratitude à tous ceux qui ont généreusement contribué au succès de notre travail.

Nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce travail. En premier lieu, nous tenons à adresser nos sincères remerciements à notre encadrant, Monsieur ***Mohamed JEMMALI****, pour son soutien constant, sa patience, sa contribution significative et pour sa contribution significative et son rôle dans notre formation, afin de ne pas devenir seulement des ingénieurs, mais plutôt des décideurs. Nous sommes reconnaissants pour sa précieuse guidance qui nous a accompagnés tout au long de la période de l'étude du projet.*

Nous désirons également exprimer notre reconnaissance envers les membres du jury pour l'importance qu'ils ont accordée à notre travail. Nous espérons vraiment que notre travail comblera leurs attentes.

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers nos familles pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants qui ont été des sources de motivation indispensables pour nous.

Résumé

Au cours de l'année académique 2022-2023, un Projet de Fin d'année (PFA) a été entrepris afin de rétablir les géométries de référence pour la conception des supports endommagés d'une règle graduée de la fraiseuse aléseuse disponible au département. Ce projet a permis d'aborder plusieurs défis, notamment en ce qui concerne la cotation des nouveaux supports. Néanmoins, une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer l'impact des tolérances à appliquer sur la déformation du dispositif hyperstatique ainsi que sur sa précision. Ce travail constitue ainsi une étape importante dans la résolution des problèmes liés à la cotation, au tolérancement et à l'hyperstatisme dans le domaine de la conception mécanique.

Mots clés : supports, fraiseuse aléseuse, cotation , tolérancement , hyperstatisme

Abstract

During the academic year 2022-2023, an End-of-Year Project (PFA) was undertaken to restore the reference geometries for designing damaged supports of a graduated ruler of the milling machine available within the department. This project addressed several challenges, particularly regarding the dimensioning of the new supports. However, an in-depth analysis is required to evaluate the impact of tolerances to be applied on the deformation of the hyperstatic device and its precision. This work thus represents an important step in addressing issues related to dimensioning, tolerance specification, and hyperstatics in the field of mechanical design.

Keywords: supports, milling machine, dimensioning, tolerancing, hyperstatics

Table des matières

Table des figures 5
Liste des tableaux 7
Introduction générale 0
Chapitre 1 : Contexte et problématique 1
1. Introduction 1
2. Contexte 1
2.1. Description de la solution proposée en 2022-2023 2
2.1.1. Support 3 2
2.1.2. Support 1 3
2.1.3. Support 2 et bloc vernier 4
3. Problématique 5
4. Méthodologie 5
5. Conclusion 6
Chapitre 2 : Modélisation cinématique et identification des conditions géométriques et dimensionnelles à respecter 7
1. Introduction 7
2. Modélisation cinématique du dispositif 7
2.2. Etude globale 9
2.2.1. Analyse du système 9
2.1. Analyse des liaisons supports-chariots 10
2.1.1. Analyse de la liaison support 3/chariot longitudinal 11
2.1.2. Analyse de la liaison support 2/chariot transversal 14
2.1.3. Analyse de la liaison bloc vernier (5) /support 2 16
2.1.4. Analyse de la liaison support 1/chariot longitudinal 17
2.2. Analyse des liaisons des trois supports avec la règle 19
2.2.1. Graphe des liaisons 19
2.2.2. Identification des conditions géométriques et dimensionnelles 20
3. Spécifications géométriques et cotation 21
3.1. Identification des surfaces fonctionnelles du Support 3 21
3.2. Définition des spécifications pour le support 3 22
3.1.2. Détail des spécifications géométriques 25
3. Conclusion 29
Chapitre 3 : Etude et Tolérancement des Défauts Géométriques 30
1. Introduction 30
2. Position du problème et démarche de résolution 30
3. Analyse et tolérancement 33

3.1. Détermination des écarts entre les pieds de positionnement 33
3.1.1. 1er cas 34
3.1.2. 2ème cas 36
3.2. Détermination des écarts des axes des supports 38
3.2.1. Simulation numérique des écarts des alésages 40
4. Conclusion 46
Conclusion générale 47
Bibliographique 48
Annexe 49

Table des figures

Figure 1: Support 1 1
Figure 2: Support 2 1
Figure 3 : Support 3 1
Figure 4 : Solution finale 1
Figure 5: Fraiseuse aléseuse 2
Figure 6 : Liaison support 3/chariot longitudinal 3
Figure 7 : Liaison support 3/règle 3
Figure 8 : Liaison support 1/chariot longitudinal 4
Figure 9: Détail support 2 et le bloc vernier 4
Figure 10 : Méthodologie de travail 6
Figure 11 : schéma cinématique 3D 7
Figure 12 : schéma cinématique simplifié 8
Figure 13 :Graphe des liaisons 9
Figure 14 : Analyse du système 9
Figure 15 : Schéma cinématique 11
Figure 16: Graphe des liaisons 11
Figure 17 : Conditions de parallélisme sur les pieds 12
Figure 18 : Conditions dimensionnelle sur les pieds 12
Figure 19 : Conditions de perpendicularité sur les surfaces d'appui 13
Figure 20 : Eléments géométriques du support 3 et du chariot 14
Figure 21 : Schéma cinématique 14
Figure 22 : Graphe des liaisons 15
Figure 23 : Eléments géométriques du support 2 et du chariot 15
Figure 24 : Schéma cinématique de la liaison bloc vernier/support 2 16
Figure 25 : Graphe des liaisons 16
Figure 26 : Eléments géométriques du bloc vernier et du support 2 17
Figure 27 : Schéma cinématique 17
Figure 28 : Graphe des liaisons 18
Figure 29 : Eléments géométriques du support 1 et du chariot 18
Figure 30 : Schéma cinématique minimal 19
Figure 31 : Graphe des liaisons globales 19
Figure 32 : Eléments géométriques des classes d'équivalence 20
Figure 33 : Surfaces fonctionnelles du Support 3 21
Figure 34 : Conditions sur les trous des Pieds 22
Figure 35 : Conditions sur l'alésage de support 23
Figure 36 : Conditions sur l'alésage et les trous de support 24
Figure 37 : spécification géométrique de support 3 25
Figure 38 : les écarts géométriques 30
Figure 39 :les écarts de support 1 et 3 par rapport au chariot 31
Figure 40 : Les écarts de positionnement et d'orientations 32
Figure 41 : Ecarts de positionnement du 1er cas 34
Figure 42 : Tolérance d'ajustement H7f6 35
Figure 43 : L'écarts entre les pieds de positionnement de 2éme cas 36
Figure 44 : L'écart dimensionnelle et géométrique de goupille 37
Figure 45 : Longueur de réglé 38
Figure 46 : Les défauts introduit par les axes des supports 39
Figure 47 : Défaut de position et d'orientation 39
Figure 48 : Les défauts engendrés par le support 3 41
Figure 49 : modèle EF 41

Figure 50 :Résultats des contraintes de Von Mises de support 3 42
Figure 51 : Evolution des contraintes en fonction de la tolérance 42
Figure 52 : Les défauts engendrés par le support 1 43
Figure 53 : Résultats des contraintes de Von Mises de support 1 44
Figure 54 : Evolution des tolérance en fonction des écartes 44
Figure 55 : Les défauts engendrés par le support 3 45
Figure 56 : Résultats des contraintes de Von Mises de support 2 46
Figure 57 : Evolution des tolérance en fonction des écartes 46

Liste des tableaux

Tableau 1 : nomenclature schéma 19
Tableau 2 : conditions géométrique globale sur le support 3 21
Tableau 3 : Contraint géométrique 22
Tableau 4 : résultat des contraint de support 3 41
Tableau 5 : résultat des contraint de support 1 43

Introduction générale

Au sein du département de Génie Mécanique de l'ENIT, une fraiseuse aléseuse, actuellement hors service, requiert des opérations de maintenance préalables pour sa remise en état. En effet, les trois supports du dispositif de lecture de la position du chariot transversal ont été endommagé lors d'une opération de manutention. Afin de restaurer ce dispositif, un PFA intitulé « Conception des supports d'une règle graduée d'une fraiseuse aléseuse » a été réalisé l'année dernière. L'objectif initial de ce dernier était de proposer une conception adaptée à la machine, réalisable avec les moyens disponibles au département. Ce travail a permis de reconstituer les géométries de référence et de proposer une conception pour de nouveaux supports. Cependant, la cotation et notamment le tolérancement n'ont pas pu être finalisés.

Afin de contribuer à la finalisation de ce projet de restauration, le présent travail se propose de traiter de la cotation et le toléracement des supports. A cet effet, ce travail s'appuie sur l'analyse de la conception antérieure, sa modélisation cinématique, l'analyse de l'hyperstatisme du dispositif, ainsi que sur la détermination des conditions géométriques qu'il induit. Notre objectif principal est de définir de la façon la plus rigoureuse possible les spécifications géométriques et les tolérances dimensionnelles nécessaires pour la cotation des supports.

Le chapitre premier de ce rapport présente le contexte et la problématique traités ainsi que la méthodologie de travail adoptée. Ensuite, nous présenterons à travers le chapitre 2 une modélisation cinématique du dispositif pour déterminer son degré d'hyperstatisme et en déduire les conditions géométriques qu'il induit. L'analyse proposée dans ce deuxième chapitre permet de dégager les spécification et la cotation à adopter pour les supports. Quand au troisième chapitre, il est consacré à la détermination des valeurs des tolérances à adopter à travers la mise en œuvre des modèles nécessaires.

Chapitre 1 : Contexte et problématique

1. Introduction

Ce chapitre offre un aperçu du contexte de notre projet de fin d'année, mettant en lumière les problèmes liés à la cotation des nouveaux supports et au choix des tolérances à adopter. Nous définirons d'abord le contexte du projet en identifiant les défis posés par la conception proposée dans le cadre d'un PFA2 [conception et réalisation des supports d'une règle graduée d'une fraiseuse aléseuse] réalisé l'année dernière. Ensuite, nous énoncerons nos objectifs principaux et présenterons brièvement la méthodologie de travail adoptée pour atteindre ces objectifs.

2. Contexte

Au cours de l'année universitaire 2022-2023, un projet de fin d'année [conception et réalisation des supports d'une règle graduée d'une fraiseuse aléseuse] a porté de la reconstruction des géométries nécessaires à la conception de trois supports endommagés d'une règle graduée de la fraiseuse aléseuse disponible au département. Le travail réalisé a conduit à une proposition de conception des trois supports de la règle. Les dessins de définitions établis pour les supports ont permis d'aborder certains problèmes de cotation. Cependant, faute de temps, une cotation complète et un tolérancement justifiés n'ont pas pu être menés à terme. La conception proposée à l'issue de ce travail est présentée dans les figures ci-après.

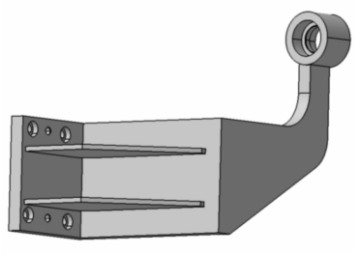


Figure 1: Support 1

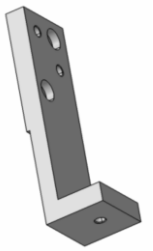


Figure 2: Support 2

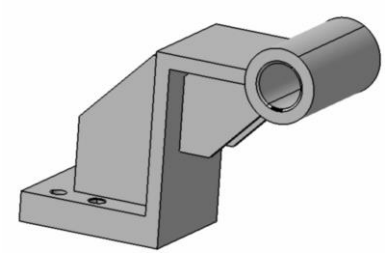


Figure 3 : Support 3

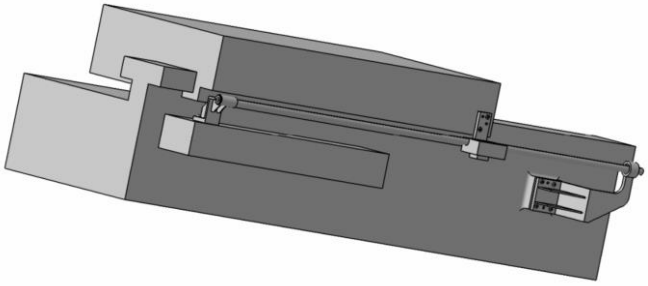


Figure 4 : Solution finale

Pour contribuer à la finalisation de ce travail, le présent PFA se propose d'approfondir l'étude de cotation et du tolérancement des supports. A partir de la conception finale des supports 1, 2 et 3 du projet de fin d'année 2022/2023, nous allons entreprendre de compléter ce projet en déterminant la cotation ainsi que les tolérances dimensionnelles et géométriques à retenir. Cette démarche implique de prendre en considération les conditions et hypothèses nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système. En analysant ces éléments, nous chercherons à garantir la fiabilité et l'efficacité des supports conçus, tout en répondant aux exigences spécifiques du projet.

2.1. Description de la solution proposée en 2022-2023

Le dispositif de lecture de la position du chariot transversal de la fraiseuse aléseuse est essentiellement composé d'une règle graduée, d'un bloc vernier et de trois supports requis pour fixer le dispositif de lecture de la position du chariot transversal (voir Figure 5). Chacun des supports (1) et (3) est fixé sur le chariot longitudinal et le support (2) est lié au chariot transversal. Chacune des trois liaisons encastrement support/chariot est réalisée via un appui plan, deux pieds de positionnement (Goupille cylindrique ∅6 x18) et des vis d'assemblage (VIS CHC M6 x 20). Chaque pied de positionnement est solidement monté sur le support et coulisse dans un alésage du chariot.

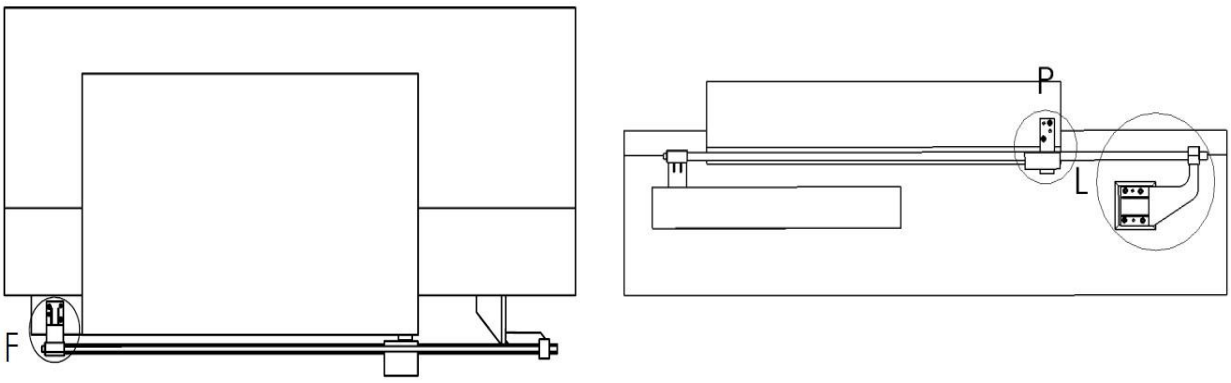


Figure 5: Fraiseuse aléseuse

2.1.1. Support 3

Comme le montre la figure ci-après, le support 3 est positionné à l'aide de deux pieds de positionnement (goupilles cylindriques ∅6 x 18) et d'une surface plane. Pour assurer son maintien en position, quatre vis CHC M6 x 20 sont utilisées.

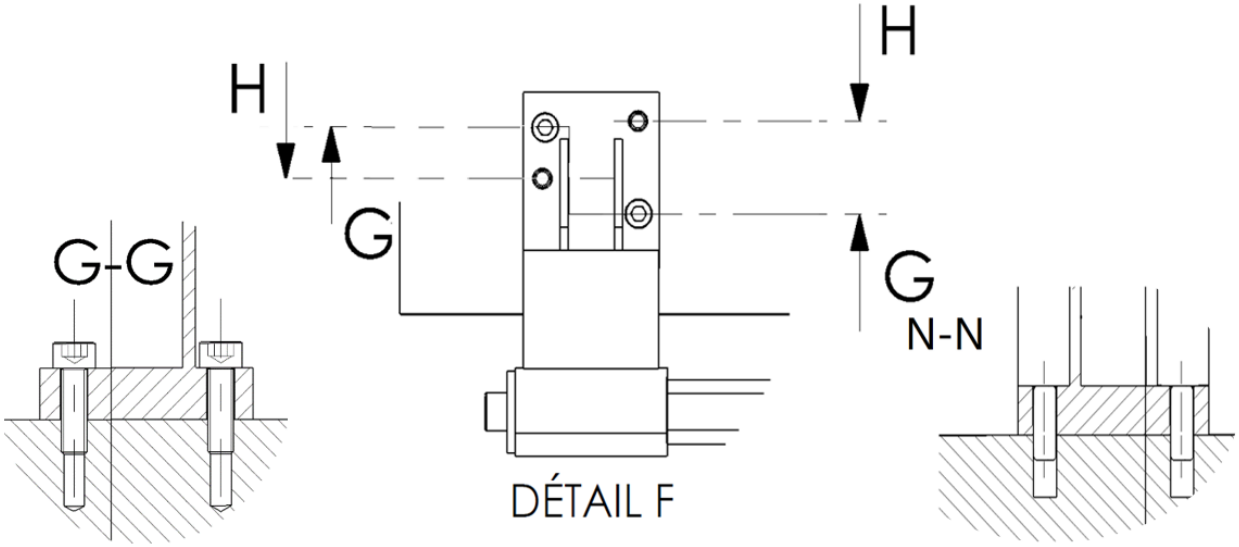


Figure 6 : Liaison support 3/chariot longitudinal

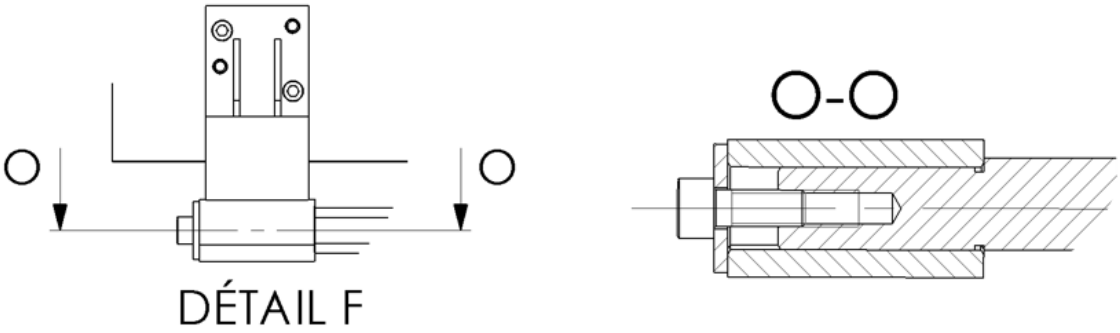


Figure 7 : Liaison support 3/règle

Par ailleurs, le support (3) est relié à l'une des extrémités de la règle par un centrage long et un épaulement (voir Figure 7). Une vis d'assemblage (VIS CHC M8 x 16) et une rondelle (rondelle plat ∅8 x 28) sont utilisées pour empêcher la rotation relative de la règle en serrant axialement le support (3) contre l'épaulement de la règle, assurant ainsi un arrêt axial et un blocage par adhérence de la rotation.

2.1.2. Support 1

Le support 1 est lié au chariot longitudinal à l'aide deux goupilles cylindriques ∅6 x 18 et d'une surface plane (Figure 8). Pour assurer son maintien en position, quatre vis CHC M6 x 20 sont utilisées.

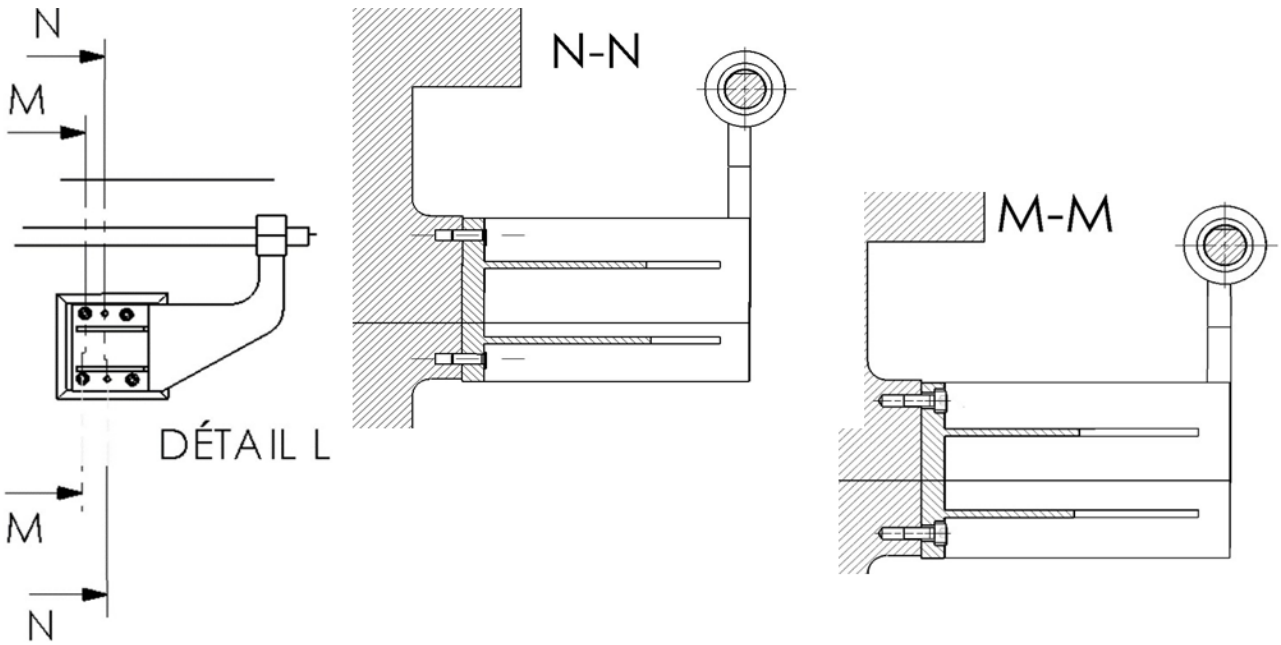


Figure 8 : Liaison support 1/chariot longitudinal

Le support 2 est liaison pivot glissant avec la deuxième extrémité de la règle à travers un alésage qui permet de réaliser un centrage long.

2.1.3. Support 2 et bloc vernier

Le support 2 est lié au chariot transversal en utilisant deux goupilles cylindriques ∅6 x18 conjointement avec une surface plane. Son maintien en position est assuré par l'utilisation de deux vis CHC M6 x 20.

Quant au bloc vernier, il est aligné grâce à deux surfaces planes et maintenu en place par une goupille cylindrique ∅6 x18.

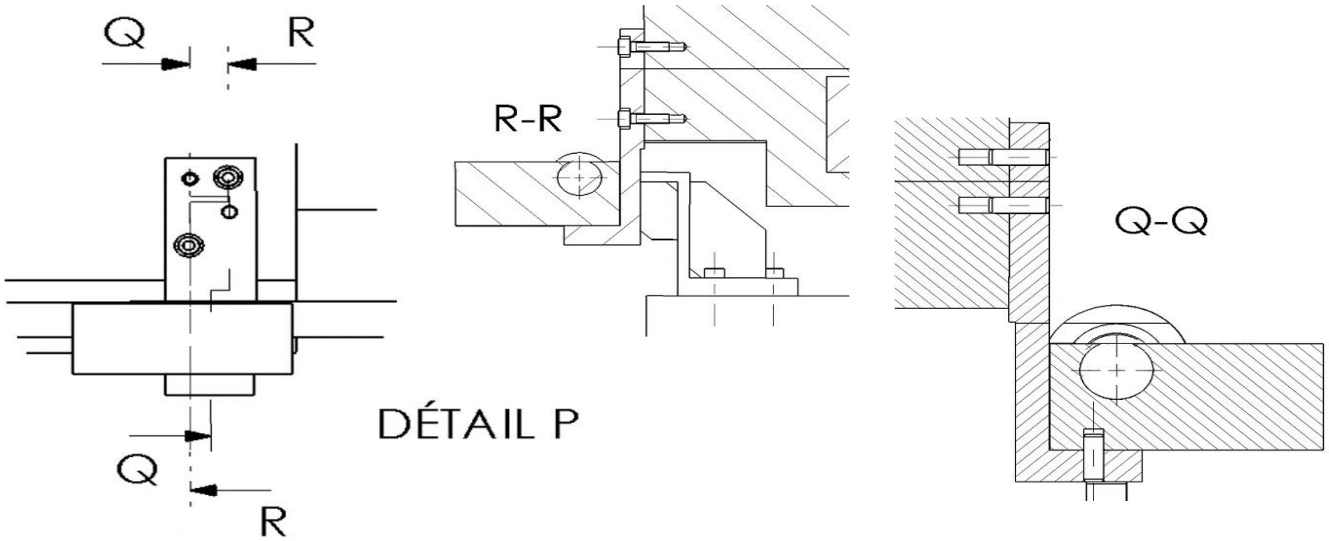


Figure 9: Détail support 2 et le bloc vernier

Le déplacement du chariot transversal entraine le coulissement du bloc vernier le long de la règle grâce à la liaison pivot glissant qui relie ces deux éléments.

3. Problématique

L'analyse des tolérances constitue un outil essentiel pour évaluer l'impact des variations dimensionnelles ou géométriques sur la conformité d'un système mécanique aux exigences fonctionnelles. Son intégration dans le processus de conception d'un produit est cruciale, car elle influe directement sur sa qualité, son coût et sa performance.

Dans le cadre de ce Projet de Fin d'Année (PFA), notre objectif principal est de proposer une cotation et un tolérancement des trois supports prévus par le PFA de l'année précédente. Les tolérances à adopter devront faire l'objet d'une analyse qui prend en compte les conditions d'assemblage et les exigences fonctionnelles. S'agissant d'un dispositif de mesure, il est indispensable d'adopter un tolérancement qui limite les éventuelles déformations qui pourraient apparaitre lors du montage et de l'utilisation du dispositif.

Par ailleurs, cette analyse doit permettre d'identifier des solutions pratiques et réalisables en tenant compte des capacités de fabrication disponibles dans le département.

4. Méthodologie

Pour atteindre notre objectif tout en tenant compte des problèmes spécifiques identifiés, nous adopterons une méthodologie structurée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous réaliserons la modélisation cinématique du dispositif pour analyser son hyperstatisme et déterminer les contraintes géométriques et dimensionnelles à respecter. Ensuite, nous identifierons les types de spécifications géométriques à intégrer dans la cotation des supports. Par la suite, nous proposerons un chiffrage des tolérances à adopter en nous appuyant sur l'analyse de l'incidence des écarts dimensionnels et géométriques sur le montage et la déformation du dispositif. Enfin, nous proposerons un dessin de définition comprenant les cotations et les tolérances choisies, fournissant ainsi un guide précis pour la fabrication et l'assemblage du dispositif afin de garantir sa conformité aux exigences spécifiées. Cette méthodologie rigoureuse nous permettra de relever systématiquement et efficacement les défis rencontrés dans notre projet, assurant des résultats précis et fiables.

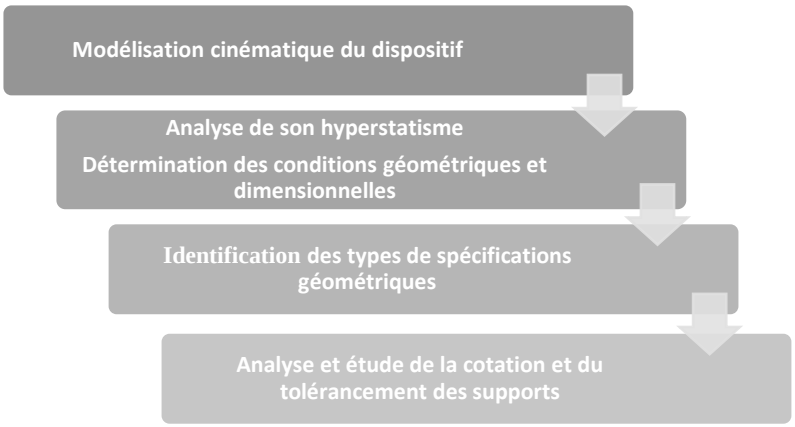


Figure 10 : Méthodologie de travail

5. Conclusion

Ce chapitre a offert une clarification du contexte et des objectifs de notre projet de fin d'année. Suite à une analyse de la situation actuelle, nous avons établi nos buts et présenté la méthodologie à suivre.

Chapitre 2 : Modélisation cinématique et identification des conditions géométriques et dimensionnelles à respecter

1. Introduction

Dans cette section, nous nous concentrerons sur la détermination des conditions géométriques et dimensionnelles à respecter pour tenir compte de l'hyperstatisme du dispositif. Nous commencerons par établir un modèle cinématique en considérant des solides rigides et des liaisons parfaites et nous calculerons son degré d'hypersatisme. Ensuite, en analysant les liaisons entre les différents éléments, nous établirons les conditions induites par cet hyperstatisme ainsi que celles permettant d'assurer le guidage en translation entre le bloc vernier fixé sur le chariot transversal et la règle.

2. Modélisation cinématique du dispositif

À partir de l'analyse du système (les liaisons entre les pièces), nous avons établi le schéma cinématique 3D présenté par la figure ci-après. Ce schéma offre une représentation visuelle des mouvements et des interactions entre les composants du système, permettant une compréhension approfondie de son fonctionnement.

Avec :

1: Règle

2: Chariot longitudinal

3: Chariot transversal

4: Support (2)

5: Bloc vernier

6: Support (3)

7: Support (1)

8, 9, 10 : Pieds de positionnement

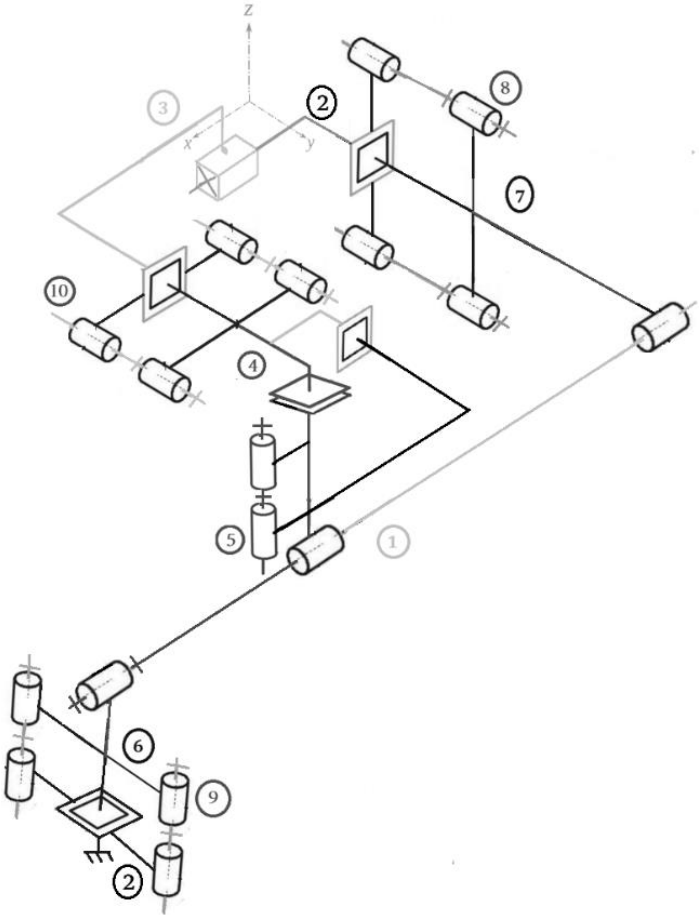


Figure 11 : schéma cinématique 3D

- **Calcul degré l'hyperstatisme :**

Le degré d'hyperstatisme du modèle adopté peut être simplement déterminé en utilisant la loi globale :

$$6(n-1) - \Sigma N_s = m_i + m_u - h$$

Inconnues statique : 9 x (4 pivot glissant) + 5 glissière + 8 x (5 pivot) + 5 x (3 appui plan) :

$$\Sigma Ns = (4x9)+5+(5x8)+(5x3) = 96$$

Mobilités :

Mobilité utile : mu = 1 correspondant à la translation du bloc vernier par rapport à la règle.

Mobilités internes : mi = 8 correspondant à la rotation propre des 7 pieds de positionnement et de la règle.

D'où m = mu + mi = 9

Degré d'hyperstatisme : 6x13-(96) = 9-h => $\boxed{h = 27}$

Dans la suite de notre étude nous supposerons que les pieds de positionnement 8, 9 et 10 font partie intégrante des supports, fixé par un ajustement de serrage . Ainsi, chaque support et ses pieds de positionnement sont modélisés comme une seule pièce. le schéma cinématique en 3D suivant illustre ces simplifications.

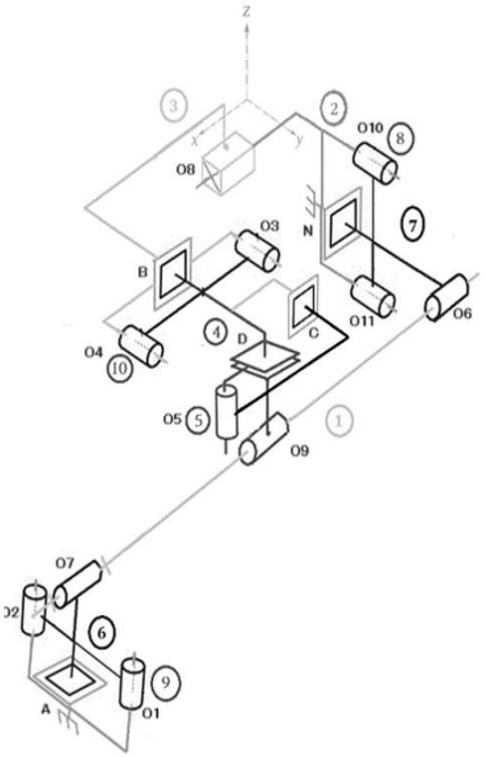


Figure 12 : schéma cinématique simplifié

Avec cette simplification, nous pouvons ensuite étudier le degré d'hyperstatisme du système à l'aide du schéma simplifié (voir figure 12).

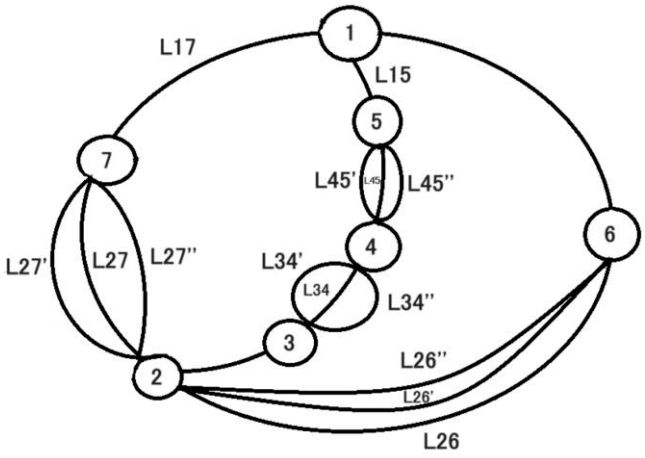


Figure 13 :Graphe des liaisons

L15 : liaison pivot glissant (O9,$\vec{x}$)

L16 : liaison pivot glissant (O7,$\vec{x}$)

L17 : liaison pivot glissant (O6,$\vec{x}$)

L27 : liaison appui plan (N,$\vec{y}$)

L27' : liaison pivot glissant (O10,$\vec{y}$)

L27'' : liaison pivot glissant(O11,$\vec{y}$)

L23 : liaison glissière (O8,$\vec{x}$)

L34 : liaison appui plan (B,$\vec{x}$)

L34' : liaison pivot glissant (O4,$\vec{x}$)

L34'' : liaison pivot glissant (O3,$\vec{x}$)

L45 : liaison appui plan (D,$\vec{z}$)

L45' : liaison appui plan (C,$\vec{y}$)

L45'' : liaison pivot glissant (O5,$\vec{z}$)

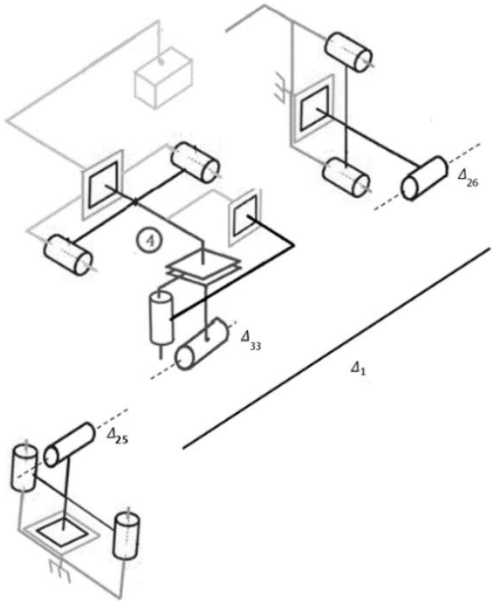
L62 : liaison appui plan (A,$\vec{z}$)

L62' : liaison pivot glissant (O1,$\vec{z}$)

L62'' : liaison pivot glissant (O2,$\vec{z}$)

2.2. Etude globale

2.2.1. Analyse du système



Conditions géométrique associées

⇨Garantir la coïncidence des axes des support 1 ,2 et 3

Figure 14 : Analyse du système

Pour analyser l'hyperstatisme du dispositif et déterminer les conditions géométriques requises pour le système, il est nécessaire de procéder à une modélisation détaillée du système. Cette modélisation permettra d'examiner en profondeur les interactions entre les différentes composantes du dispositif et de comprendre comment ces interactions influencent la stabilité et le comportement global du système.

- **Calcul degré l'hyperstatisme** :

Inconnues statique : 9 x (4 pivot glissant) + 5 glissière + 5 pivot + 5 x (3 appui plan) :

$$\Sigma N_s = (4x9) + 5 + 5 + (5x3) = 61$$

Mobilités :

1 mobilité utile : mu = 1

1 mobilité interne : mi = 1

D'où m = mu + mi = 2

Degré d'hyperstatisme : 6x6-(61) = 2-h => $\boxed{h = 27}$

Lorsque nous constatons que le degré d'hyperstatisme est identique à celui du schéma cinématique figurant dans la figure 12, nous déterminons alors 27 conditions à partir du schéma cinématique simplifié.

Pour garantir des liaisons parfaites et un montage sans déformations, vingt-sept conditions géométriques et/ou dimensionnelles doivent donc être respectées dans la modélisation du dispositif avec des solides rigides.

2.1. Analyse des liaisons supports-chariots

Il est à noter que les trois supports sont fixés sur les chariots à l'aide d'un appui plan, de deux pieds de positionnement et de vis d'assemblage. Chaque pied de positionnement est solidement fixé au support et s'insère dans un alésage du chariot de manière coulissante. Étant donnée la longueur significative de l'ajustement coulissant (>1,5 d), la liaison est représentée par un pivot glissant dans la modélisation. Dans cette partie, nous allons considérer que les pieds de positionnements font partie de la même classe d'équivalence que le chariot associé. Cette simplification ne change pas le degré d'hyperstatisme.

2.1.1. Analyse de la liaison support 3/chariot longitudinal

2.1.1.1. Schéma cinématique

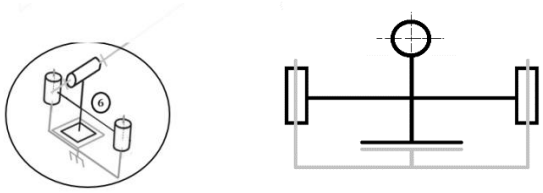


Figure 15 : Schéma cinématique

2.1.1.2. Graphe des liaisons

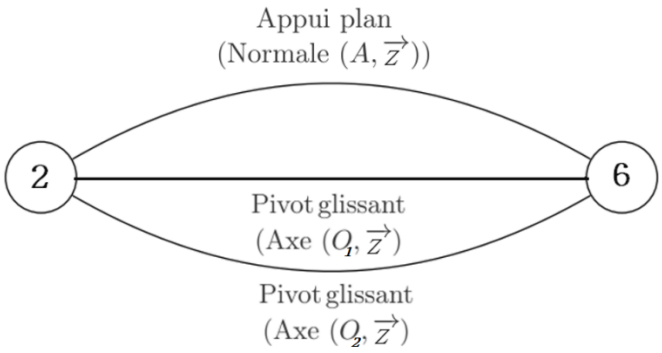


Figure 16: Graphe des liaisons

2.1.1.3. Identification des conditions géométriques et dimensionnelles

Dans un premier temps, le degré d'hyperstatisme de la liaison est déterminé en utilisant la loi globale : 6 p – ΣNs = mu + mi -h

Inconnues statique : 2 x (4 pivot glissant) + 3 appui plan :

$$\Sigma Ns = (2x4)+3 = 11$$

Mobilités :

0 mobilité utile : mu = 0

0 mobilité interne : mi = 0

D'où m = mu + mi = 0

Degré d'hyperstatisme : 6x1-(11) = 0-h => $\boxed{h = 5}$

Cinq exigences conditions doivent donc être satisfaites pour permettre la réalisation simultanée des liaisons et des mobilités prévues en utilisant des corps rigides.

Lorsque les degrés d'hyperstatisme h > 0 , cela signifie que les mobilités et les liaisons ne peuvent pas être réalisées simultanément sans conditions (en restant en solide rigide et des liaisons parfaites)

En d'autres termes, cette situation ne peut se produire que dans un cas particulier où les conditions d'hyperstatisme sont satisfaites.

Mobilité globale	Liaisons
Encastrement	Appui plan + 2 pivot glissant

Lorsque vous effectuez cette liaison d'encastrement globale, il est essentiel de suivre ces procédures d'assemblage.

Au premier montage, les deux pieds doivent être positionnés simultanément pour créer une liaison glissière. Pour garantir une liaison glissière avec Liaisons deux pivot glissant, il est crucial de s'assurer que

$$\overrightarrow{U_{21}} \cdot \overrightarrow{U_{22}} = 1 \quad \overrightarrow{U_{61}} \cdot \overrightarrow{U_{62}} = 1$$

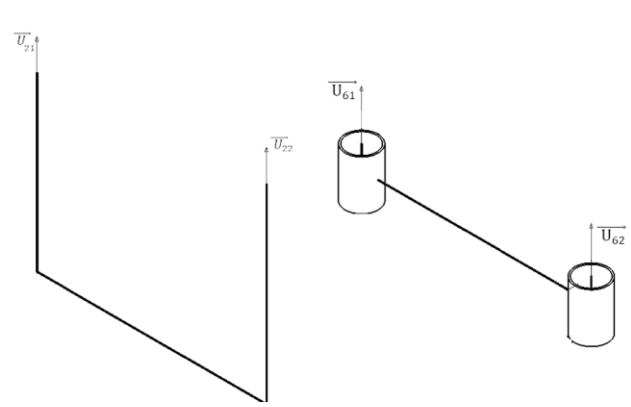


Figure 17 : Conditions de parallélisme sur les pieds

avec $D_1 = D_2$

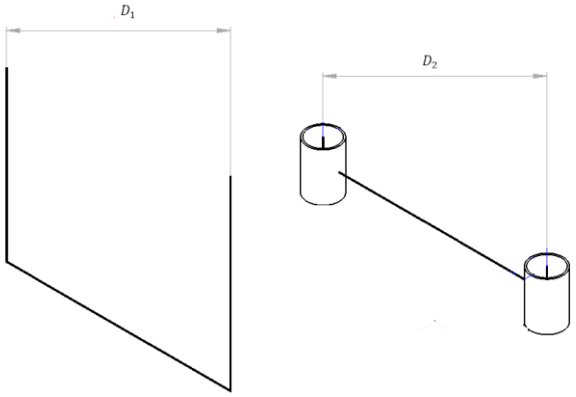


Figure 18 : Conditions dimensionnelle sur les pieds

Dans le deuxième cas, l'étape consiste à faire glisser les deux pieds sur le long de l'alésage du chariot jusqu'à ce qu'ils obtiennent un contact plan. Ceci garantit une liaison d'encastrement solide.

Pour cela, il est nécessaire que les normales ($\overrightarrow{n_6}$, $\overrightarrow{n_2}$) des appuis soient parallèles, l'une par rapport à l'axe des pieds de positionnement ($\overrightarrow{U_{21}}$ ou $\overrightarrow{U_{22}}$) et l'autre par rapport à l'alésage du chariot ($\overrightarrow{U_{61}}$ ou $\overrightarrow{U_{62}}$) .

En d'autres termes, il faut que les surfaces d'appui soient parfaitement alignées avec la direction des pieds pour assurer un contact optimal et une liaison robuste.

Qui signifie $\overrightarrow{n_6}.\ \overrightarrow{U_{61}} = 1$ et $\overrightarrow{n_2}.\ \overrightarrow{U_{21}} = 1$

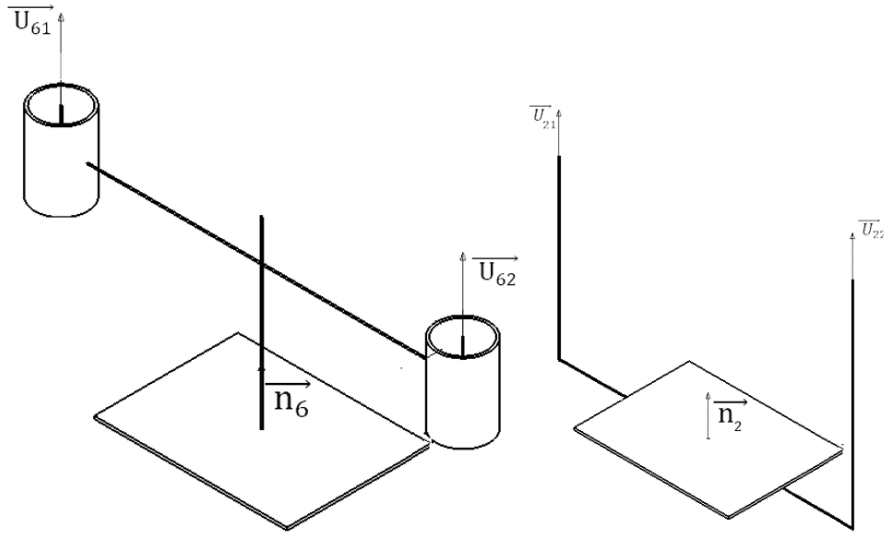


Figure 19 : Conditions de perpendicularité sur les surfaces d'appui

Sous ces conditions, on peut établir une liaison encastrée, car elles sont équivalentes à cinq conditions d'hyperstatisme. Dans le cadre de la modélisation, cela signifie que les éléments géométriques fictifs, tels que les vecteurs directeurs et les normales des plans, sont remplacés par des objets physiques concrets dans le modèle réel. Cette transition des éléments géométriques fictifs aux objets physiques concrets est cruciale pour s'assurer que les mêmes conditions d'hyperstatisme sont respectées dans le modèle réel.

Cette démarche, visant à établir les conditions requises sur notre modèle pour que le principe reste le même pour d'autres modèles, Elle est souvent désignée sous le terme d'une seule fois, indiquant ainsi qu'elle est universelle et qu'elle ne nécessite qu'une seule application pour chaque modèle.

La figure ci-dessous présente les éléments géométriques associés au support et au chariot.

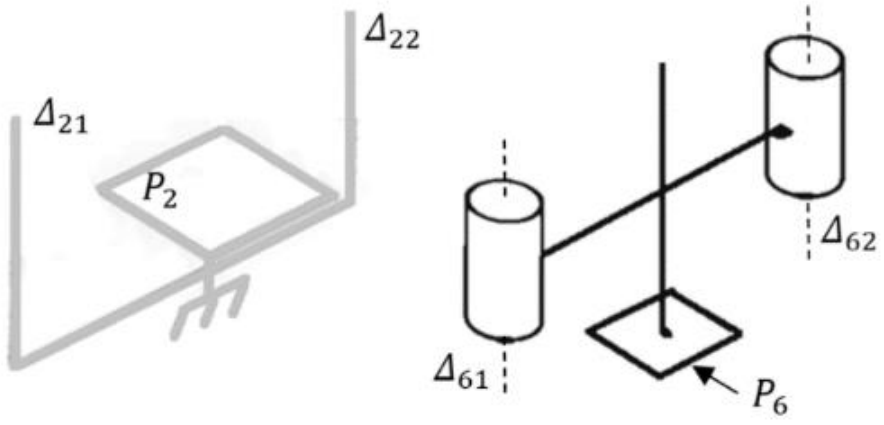


Figure 20 : Eléments géométriques du support 3 et du chariot

Ainsi, pour réaliser un encastrement entre le chariot et le support à travers la réalisation simultanée les deux liaisons pivot glissant et la liaison appui plan, il est nécessaire de respecter les cinq conditions suivantes :

Conditions géométriques	Conditions dimensionnelles
$\Delta_{21} // \Delta_{22}$	
$\Delta_{22} \perp P_2$	$d(\Delta_{21}, \Delta_{22}) = d(\Delta_{61}, \Delta_{62})$
$\Delta_{61} // \Delta_{62}$	
$\Delta_{61} \perp P_6$	

2.1.2. Analyse de la liaison support 2/chariot transversal

2.1.2.1. Schéma cinématique

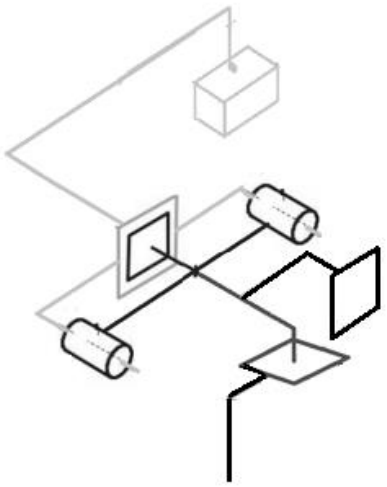


Figure 21 : Schéma cinématique

2.1.2.2. Graphe des liaisons

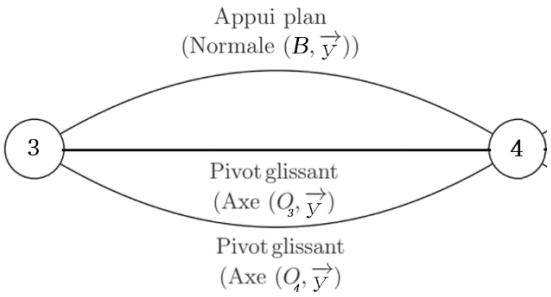


Figure 22 : Graphe des liaisons

2.1.2.3. Identification des conditions géométriques et dimensionnelles

Le degré d'hyperstatisme de la liaison support/chariot est déterminé en utilisant la loi globale :

Inconnues statique : 2 x (4 pivot glissant) + 3 appui plan :

Avec les mêmes conditions que pour le support 1, le degré d'hyperstatisme est équivalent.

$$=> \boxed{h = 5}$$

Cinq conditions doivent être satisfaites lors de la cotation du support (2). Les éléments géométriques introduits sont indiqués ci-dessous.

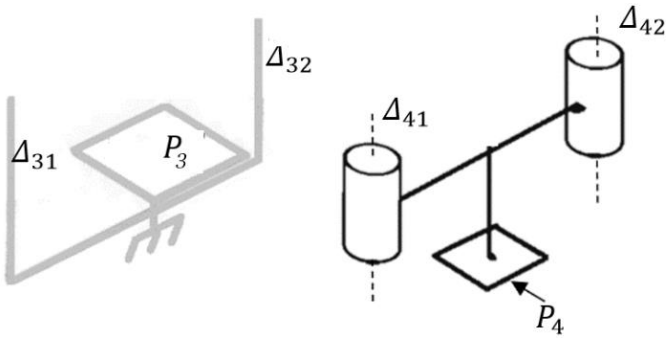


Figure 23 : Eléments géométriques du support 2 et du chariot

Compte tenu de l'hyperstatisme calculé pour la liaison support2/chariot, il est nécessaire de respecter les cinq conditions suivantes :

Conditions géométriques	Conditions dimensionnelles
$\Delta_{31} // \Delta_{32}$	
$\Delta_{32} \perp P_3$	$d(\Delta_{31}, \Delta_{32}) = d(\Delta_{41}, \Delta_{42})$
$\Delta_{41} // \Delta_{42}$	
$\Delta_{42} \perp P_4$	

2.1.3. Analyse de la liaison bloc vernier (5) /support 2

2.1.3.1. Schéma cinématique

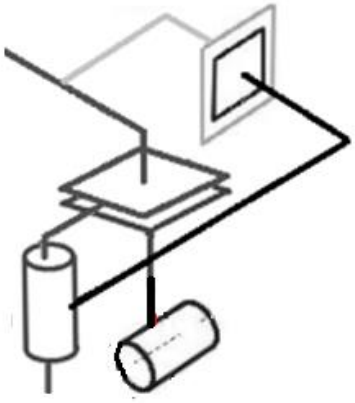


Figure 24 : Schéma cinématique de la liaison bloc vernier/support 2

2.1.3.2. Graphe des liaisons

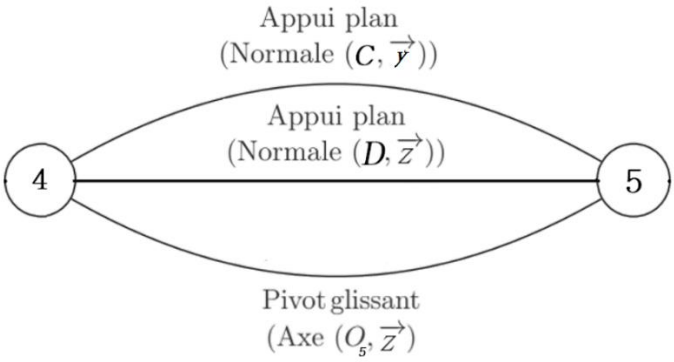


Figure 25 : Graphe des liaisons

2.1.3.3. Identification des conditions géométriques et dimensionnelles

Le degré d'hyperstatisme de la liaison support/bloc varnier est déterminé en utilisant la loi globale :

Inconnues statique : 4 pivot glissant + 2 x (3 appui plan) :

$$\Sigma Ns = (2x3)+4 = 10$$

Mobilités :

0 mobilité utile : mu = 0

0 mobilité interne : mi = 0

D'où m = mu + mi = 0

Degré d'hyperstatisme : 6x1-(10) = 0-h => $\boxed{h = 4}$

Quatre conditions doivent être satisfaites lors de la cotation du support 2. Les éléments géométriques introduits sont indiqués ci-dessous.

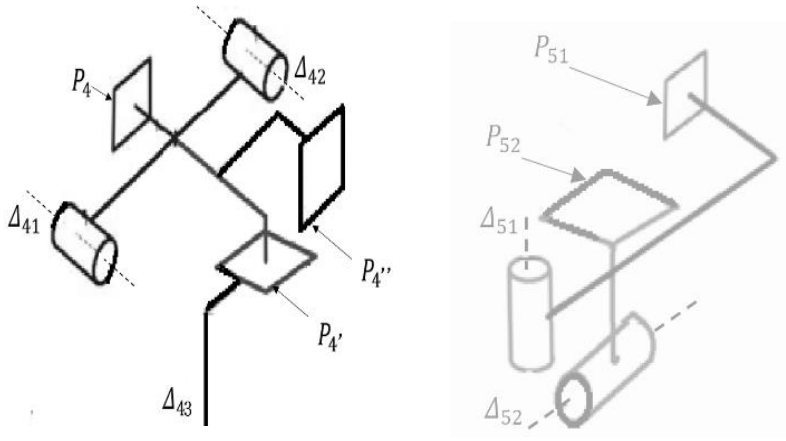


Figure 26 : Eléments géométriques du bloc vernier et du support 2

Compte tenu de l'hyperstatisme calculé pour la liaison support2/bloc vernier, il est nécessaire de respecter les quatre conditions suivantes :

Conditions géométriques

$$P_{4'} \perp P_{4''}$$

$$\Delta_{43} \perp P_{4'}$$

$$\Delta_{51} \perp P_{52}$$

$$P_{52} \perp P_{51}$$

2.1.4. Analyse de la liaison support 1/chariot longitudinal

2.1.4.1. Schéma cinématique

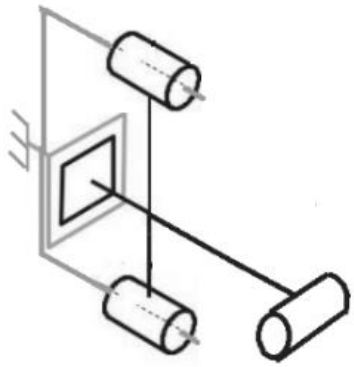


Figure 27 : Schéma cinématique

2.1.4.2. Graphe des liaisons

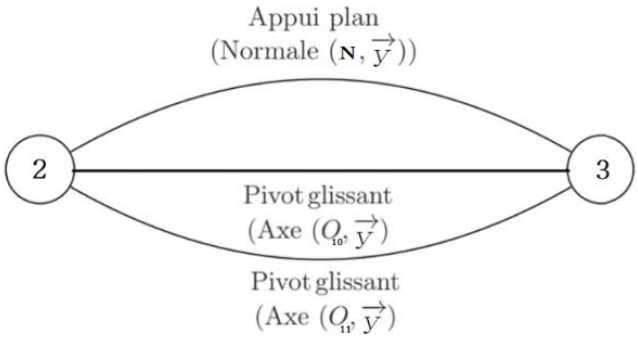


Figure 28 : Graphe des liaisons

2.1.4.3. Identification des conditions géométriques et dimensionnelles

Avec les mêmes conditions que pour la liaison support 3/chariot longitudinal, on obtient un même degré d'hyperstatisme :

$$=> \boxed{h = 5}$$

Cinq conditions doivent être satisfaites lors de la cotation du support (1). Les éléments géométriques introduits sont indiqués ci-dessous.

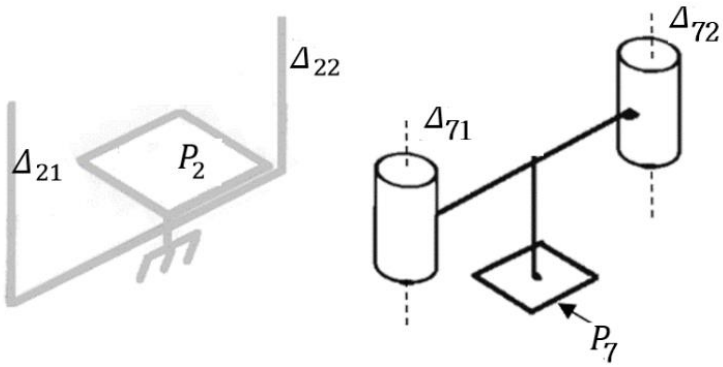


Figure 29 : Eléments géométriques du support 1 et du chariot

Compte tenu de l'hyperstatisme calculé pour la liaison support 1/chariot, il est nécessaire de respecter les cinq conditions suivantes :

Conditions géométriques	Conditions dimensionnelles
$\Delta_{21} // \Delta_{22}$	
$\Delta_{22} \perp P_2$	$d(\Delta_{71}, \Delta_{72}) = d(\Delta_{21}, \Delta_{22})$
$\Delta_{71} // \Delta_{72}$	
$\Delta_{72} \perp P_7$	

2.2. Analyse des liaisons des trois supports avec la règle

Nous avons vu précédemment que chacun des trois supports est fixé solidement sur un chariot grâce à un système comprenant un appui plan, deux pieds de positionnement et des vis d'assemblage. Une configuration similaire est utilisée pour attacher le bloc vernier au support (2). Sachant que chacune de ces quatre liaisons constitue une liaison encastrement, on peut considérer trois classes d'équivalence (voir figure 25 et Tableau 1) : le chariot longitudinal, le chariot transversal et la règle. En prenant en compte la liaison glissière entre les deux chariots ainsi que la liaison pivot glissant entre le bloc vernier et la règle, le dispositif peut être alors représenté par le schéma cinématique minimal suivant.

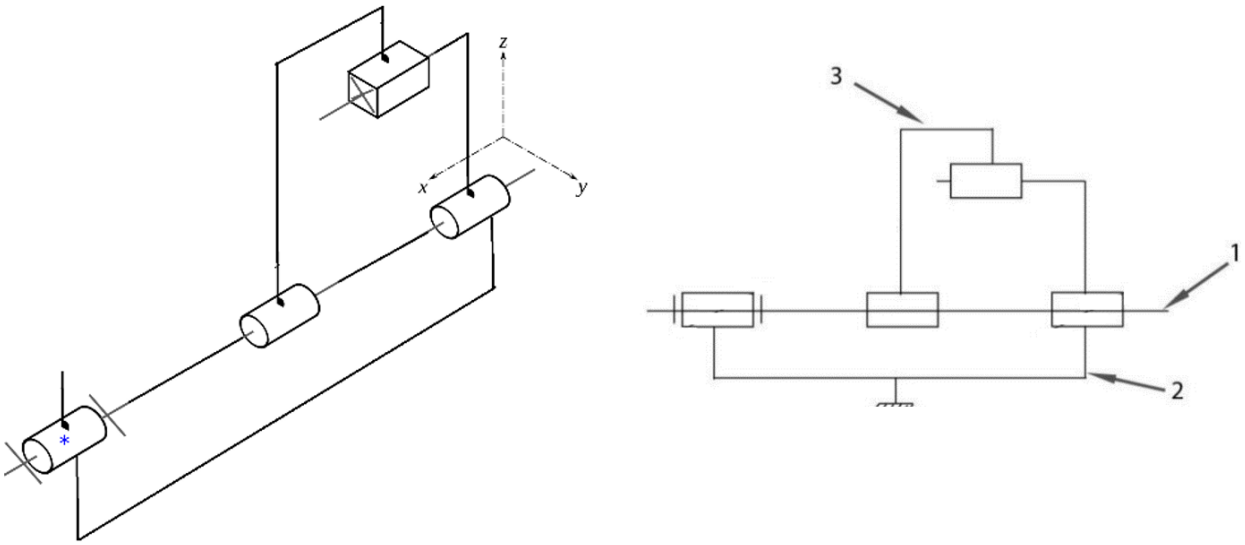


Figure 30 : Schéma cinématique minimal

Tableau 1 : Classes d'équivalence

1	Règle
2	Chariot longitudinal
3	Chariot transversal

2.2.1. Graphe des liaisons

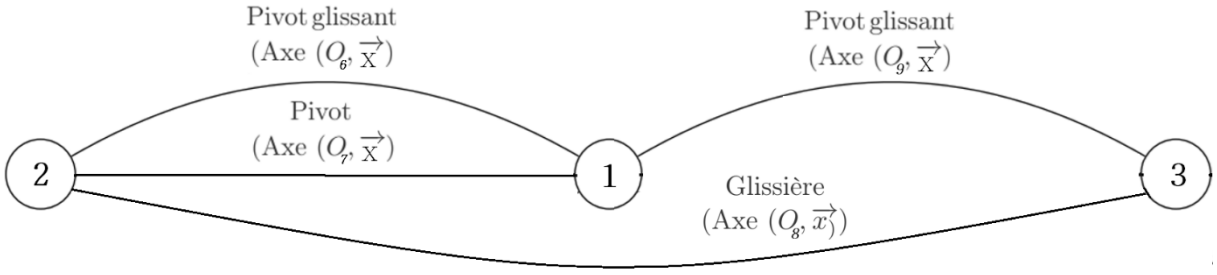


Figure 31 : Graphe des liaisons globales

2.2.2. Identification des conditions géométriques et dimensionnelles

Le degré d'hyperstatisme du mécanisme est déterminé en utilisant la loi globale :

Inconnues statique : 2x (4 pivot glissant) + 5 glissière + 5 pivot :

$$\Sigma Ns = (2x4)+5+5 = 18$$

Mobilités :

1 mobilité utile : mu = 1

1 mobilité interne : mi = 1

D'où m = mu + mi = 2

Degré d'hyperstatisme : 6x2-(18) = 2-h => $\boxed{h = 8}$

Huit conditions géométriques doivent donc être satisfaites pour assurer la réalisation des liaisons et des mobilités prévues tout en restant dans un cadre de solides rigides et de liaisons parfaites. Les éléments géométriques associés aux trois classes d'équivalence sont indiqués ci-dessous.

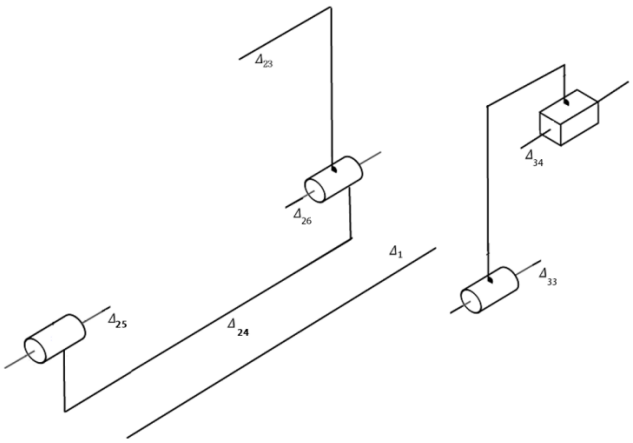


Figure 32 : Eléments géométriques des classes d'équivalence

Les huit conditions géométriques et dimensionnelles à respecter sont données ci-après.

Conditions géométriques	Conditions dimensionnelles
$\Delta_{23} // \Delta_{26}$	$d(\Delta_{24}, \Delta_{25}) = d(\Delta_{24}, \Delta_{26})$
$\Delta_{23} // \Delta_{25}$	$d(\Delta_{23}, \Delta_{26}) = d(\Delta_{34}, \Delta_{33})$
$\Delta_{31} // \Delta_{32}$	$(\Delta_{25}, \Delta_{23}) = d(\Delta_{34}, \Delta_{33})$
$\Delta_{24} // \Delta_{26}$	$\Delta_{23} \subset P(\Delta_{25}, \Delta_{26})$

3. Spécifications géométriques et cotation

Nous disposons de cinq conditions pour le support 1 et cinq autres pour le support 2 par rapport au chariot longitudinal. En outre, pour le support 2, nous avons neuf conditions au total : cinq par rapport au chariot transversal et quatre par rapport au bloc vernier. Enfin, nous considérons huit conditions supplémentaires en supposant que trois supports sont fixes sur les chariots, ce qui concerne les conditions du système par rapport à la règle. En totalité, notre système satisfait au total 27 conditions.

À cette étape, nous avons procédé à la collecte des caractéristiques géométriques de chaque pièce composant l'ensemble du dispositif de règle graduée. Nous avons ensuite interprété ces caractéristiques en attribuant des côtes et des spécifications géométriques correspondantes. Cette démarche nous a permis d'établir une compréhension détaillée de la géométrie de chaque composant, ainsi que des exigences spécifiques associées à leur fabrication et leur assemblage.

3.1. Identification des surfaces fonctionnelles du Support 3

Dans cette phase, nous considérons les conditions concernant le support 3.

Tableau 2 : Conditions géométriques relatives au support 3

Conditions sur les alésages pour les pieds de positionnement	**Conditions sur l'alésage pour la règle**
$\Delta_{21} // \Delta_{22}$ $\Delta_{22} \perp P_2$ $d(\Delta_{21}, \Delta_{22}) = d(\Delta_{61}, \Delta_{62})$	$\Delta_{23} // \Delta_{25}$ $d(\Delta_{24}, \Delta_{25}) = d(\Delta_{24}, \Delta_{26})$ $d(\Delta_{25}, \Delta_{23}) = d(\Delta_{34}, \Delta_{33})$ $\Delta_{23} \subset P(\Delta_{25}, \Delta_{26})$

Nous présentons dans la figure ci-après les surfaces du support 3 qui sont concernées par ces conditions. Ce sont les surfaces fonctionnelles intervenant dans la réalisation des différentes liaisons.

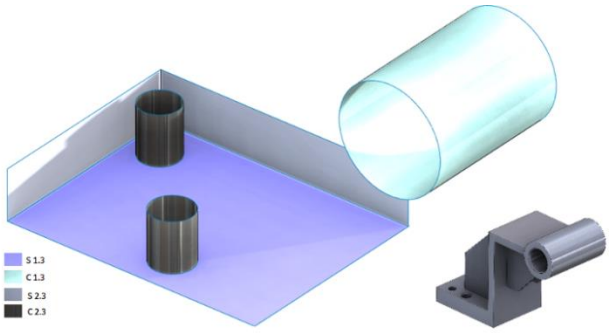


Figure 33 : Surfaces fonctionnelles du Support 3

Nous présentons dans la figure ci-après les surfaces du support 3 qui sont concernées par ces différentes conditions. Ce sont les surfaces fonctionnelles intervenant dans la réalisation des différentes liaisons. Les surfaces S1.3, C1.3 et C2.3 sont associée à des géométries intervenant dans les conditions à respecter. Quant aux deux surfaces S2.3, elles serviront à compléter la définition d'un repère lié au support 3.

Tableau 3 : Association surfaces/géométries/références

Surface	Géométrie associée	Références
S1.3	Plan P2	A
C1.3	Axe D25 de l'alésage pour la liaison avec la règle	
S2.3	Deux plans latéraux pour compléter la définition d'un repère	B et C
C2.3	Axes D21 et D22 des alésages pour les pieds de positionnement	

3.2. Définition des spécifications pour le support 3

3.2.1. Conditions sur les alésages des pieds de positionnement

Le premier ensemble de conditions stipule que les axes des deux trous de positionnement Δ_{21} , Δ_{22} sont parallèles entre eux, tandis que l'un des axes Δ_{22} est perpendiculaire au plan d'appui de support P_2, représentant ainsi le plan de référence A.

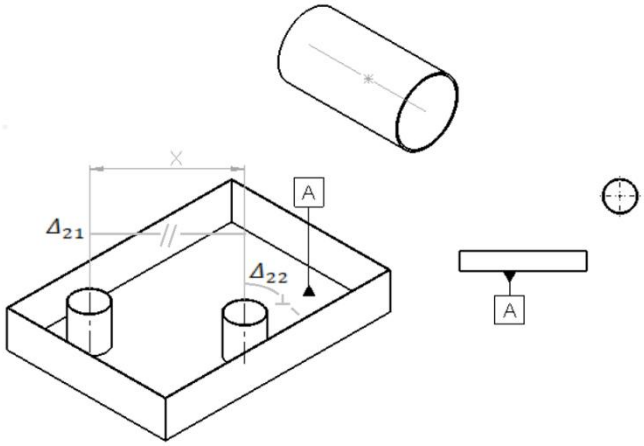


Figure 34 : Conditions sur les trous des Pieds

En revanche, en remplaçant ces deux conditions géométriques par deux conditions de perpendicularité des deux trous par rapport à la référence A, on simplifie à la fois la spécification et la vérification de la conception.

En optant pour la perpendicularité des deux trous par rapport à la référence A, on simplifie le processus de conception, de fabrication et de contrôle tout en garantissant toujours un positionnement précis et fonctionnel des pièces.

3.2.2. Conditions sur l'alésage pour la règle

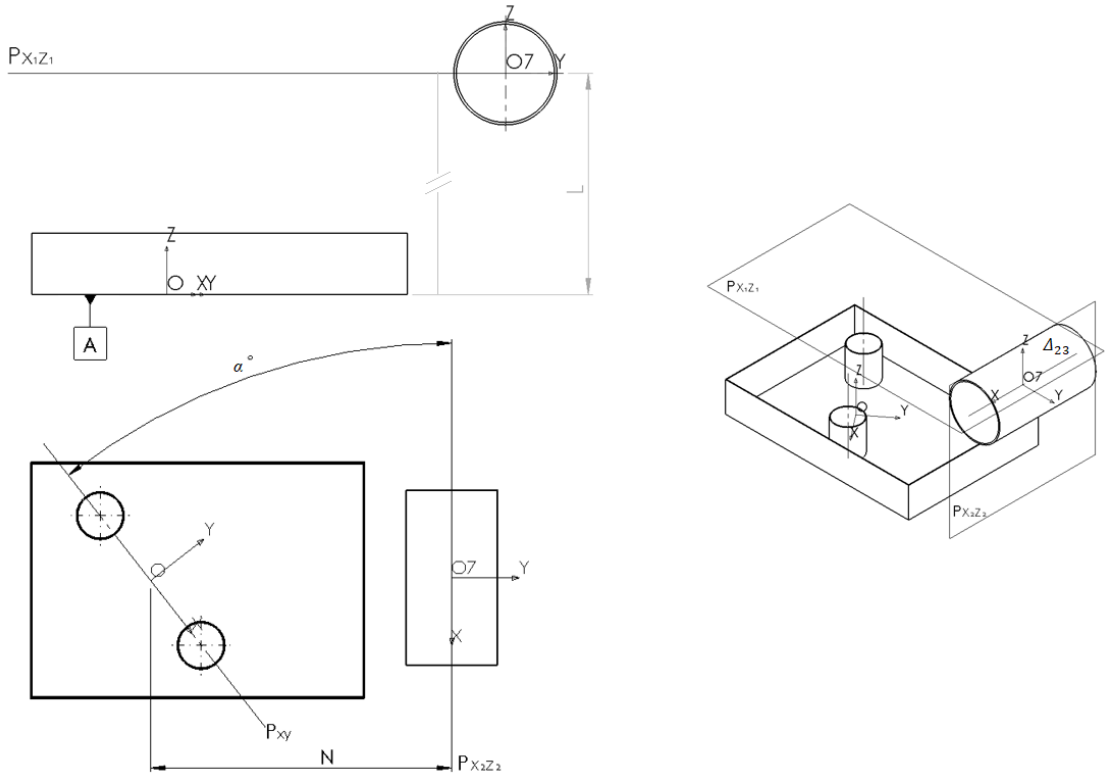


Figure 35 : Conditions sur l'alésage de support

P_{xz} : plan appartient deux axe des pieds de positionnement $P(\Delta_{21}, \Delta_{22})$

Le repère R_O représente l'origine située au milieu de la droite reliant les deux centres des trous de pieds de positionnement. L'axe x appartient au plan P_{xz} et l'axe y est perpendiculaire au plan P_{xz}.

$$R_O = \{O, x, y, z\}$$

P_{xy} : plan surface d'appui de support

$P_{x_2z_2}$: Le plan orienté par rapport au plan P_{xz} par un angle α et distant de l'origine du repère O peut être défini comme suit :

- Il est orienté par rapport au plan P_{xz} par un angle α, ce qui signifie qu'il est incliné par rapport à ce plan.
- Sa distance par rapport à l'origine du repère O représente la distance N entre le plan et l'origine du repère .

- $P_{x_1z_1}$: Le plan parallèle au plan P_2 représentant ainsi le plan référence A et est distant du plan P_2 d'une distance L
- L'axe d'alésage Δ_{23} du support est l'intersection entre les plans $P_{x_2z_2}$ et $P_{x_1z_1}$

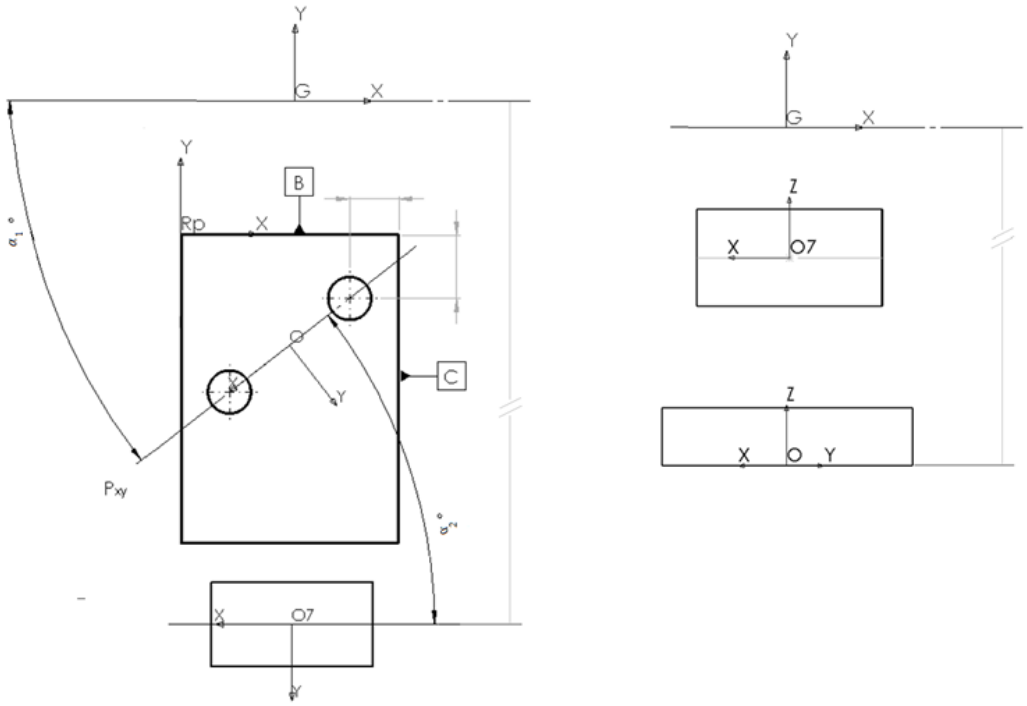


Figure 36 : Conditions sur l'alésage et les trous de support

α_1:angle entre P_{xy} et l' axe du chariot transversale $\overrightarrow{X_G}$

α_2:angle entre P_{xy} et l' axe du support $\overrightarrow{X_7}$

Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il est essentiel de respecter ces conditions.

$$\overrightarrow{X_G} \cdot \overrightarrow{X_7} = 1 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$$

L'alignement entre le plan P_2 et l'axe du chariot transversal $\overrightarrow{X_G}$ était déterminant pour les trous de positionnement. Cependant, cette exigence a été remplacée par un alignement entre le plan $P_{x_1z_1}$, qui contient l'axe Δ_{23}, et le plan P_2. Cette modification garantit toujours un positionnement précis tout en introduisant une approche plus flexible pour la fabrication.

Pour la conception des trous de positionnement, deux plans de référence, B et C, sont utilisés pour dimensionner l'un des trous. La référence B est spécialement choisie pour être parallèle à l'axe du chariot transversal $\overrightarrow{X_G}$. Cela signifie que les variations angulaires, représentées par α_1, entre le plan

de référence B et le plan P_{xy}, et on transfert la dérivation α_2 entre P_{xy} et l' axe du support $\overrightarrow{X_7}$ par une parallélisme entre référence B et l' axe du support $\overrightarrow{X_7}$

En fonction des contraintes géométriques liées au support 3, il est impératif de les intégrer dans le dessin de définition de la pièce. Cela implique de traduire avec précision ces contraintes géométriques sur le dessin, afin de garantir que la fabrication et l'assemblage de la pièce respectent ces spécifications. Cette étape de traduction des exigences géométriques permet d'assurer la conformité de la pièce aux normes et aux exigences de qualité définies, et contribue ainsi à la fiabilité et à la fonctionnalité du dispositif dans son ensemble.

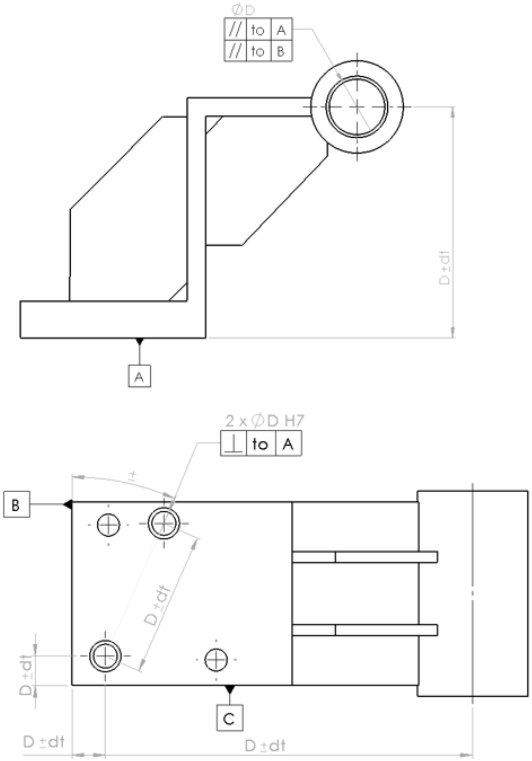
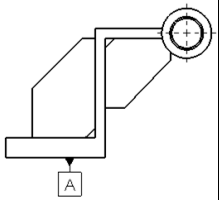
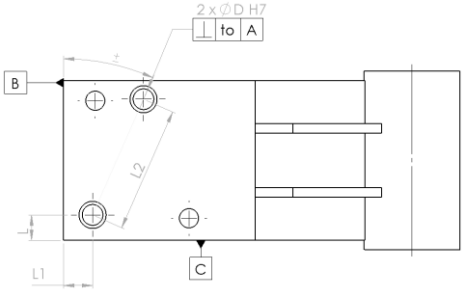
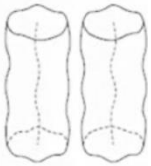
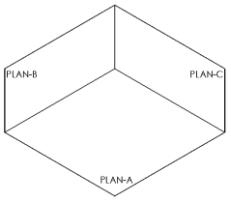
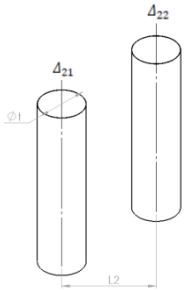
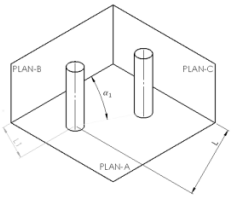
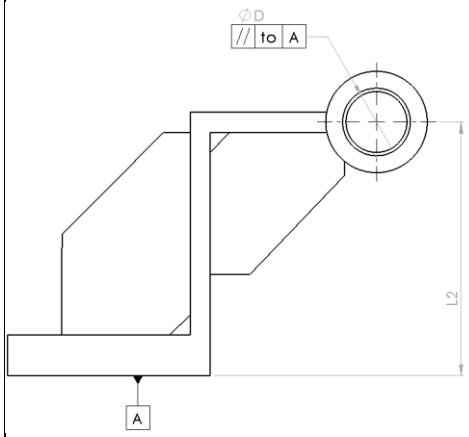
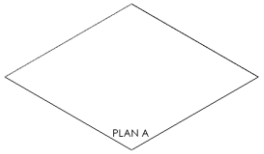


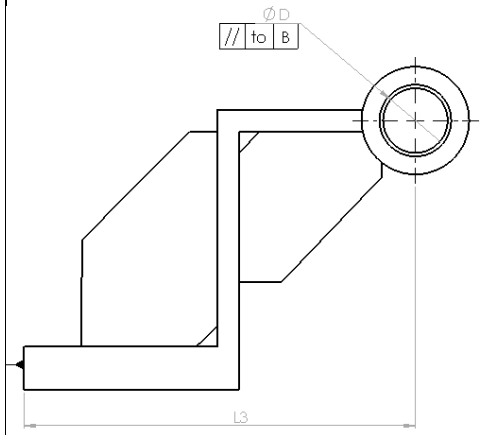
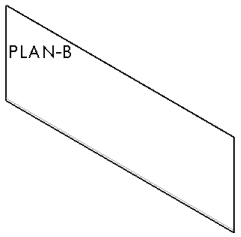
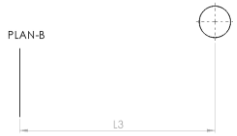
Figure 37 : spécification géométrique de support 3

3.1.2. Détail des spécifications géométriques

Dans les tableaux suivants, nous approfondirons les spécifications géométriques précédemment établies en nous référant a la normalisation pour la spécification géométrique des produits "GPS". Nous expliquerons le tolérancement normalisé ainsi que l'analyse des spécifications par zone de tolérance.

Tolérancement normalise	**Analyse d'une spécification par zone de tolérance**				
Symbole de la spécification ⊥	**Elément non idéaux**		**Elément idéaux**		
Type de spécification Orientation : perpendicularité	**Eléments tolérances**	**Eléments de**	**Références spécifiées**	**Zone de tolérance**	
Condition de conformité : L'élément tolérance doit situer tout entier dans la zone de tolérance	**Groupe**	**multiples**	**système**	**composée**	**contrainte**
Schéma   	Deux lignes nominalement rectilignes, axes réels de deux surfaces nominalement cylindriques 	Ensemble de trois A, B, C nominalemen t planes 	**Référence primaire**: PLAN-A associé à la surface repérée A, contraint tangent du coté libre matière, critère min-max. **Référence secondaire**: PLAN-B associé à B, contraint tangent du coté libre matière, ⊥ PLAN-A critère min-max. **Référence tertiaire**: PLAN-C associé à C, contraint tangent du coté libre matière, ⊥ à PLAN-A et PLAN-B.  	**Volume** limité par deux cylindre de diamètre to, d'axes Δ_{21} et Δ_{22} parallèle distant de L2  	Axes Δ_{21} et Δ_{22} de la zone de tolérance contraints ⊥ à PLAN-A Et à distance L1 de PLAN-B axe Δ_{21} à distant L de PLAN-C entraxe de Δ_{21},Δ_{22} et orienté de α_1 à PLAN-B 

Tolérancement normalise	**Analyse d'une spécification par zone de tolérance**				
Symbole de la spécification //	**Elément non idéaux**		**Elément idéaux**		
Type de spécification Orientation : parallélisme	**Eléments tolérances**	**Eléments de référence**	**Références spécifiées**	**Zone de tolérance**	
Condition de conformité : L'élément tolérance doit situer tout entier dans la zone de tolérance	**Groupe**	**multiples**	**système**	**composée**	**contrainte**
Schéma  	Ligne nominalement rectilignes, axes réels de deux surfaces nominalement cylindriques 	Surface nominalement planes 	PLAN-A associé à la surface repérée A, contraint tangent du coté libre matière, critère min-max.  	**Volume** limité par deux cylindre de diamètre to, axes Δ_{25} 	Axe Δ_{25} de la zone de tolérance contraints Parallèle à PLAN-A Et à distance L2 de PLAN-A

Tolérancement normalise	**Analyse d'une spécification par zone de tolérance**				
Symbole de la spécification //	**Elément non idéaux**		**Elément idéaux**		
Type de spécification Orientation : parallélisme	**Eléments tolérances**	**Eléments de référence**	**Références spécifiées**	**Zone de tolérance**	
Condition de conformité : L'élément tolérance doit situer tout entier dans la zone de tolérance	**Groupe**	**multiples**	**système**	**composée**	**contrainte**
Schéma  	Ligne nominalement rectilignes, axes réels de deux surfaces nominalement cylindriques 	Surface nominalement planes 	PLAN-B associé à la surface repérée B, contraint tangent du coté libre matière, critère min-max.  	**Volume** limité par deux cylindre de diamètre to, axes Δ_{25} 	Axe Δ_{25} de la zone de tolérance contraints Parallèle à PLAN-B Et à distance L2 de PLAN-B 

3. Conclusion

Dans cette chapitre, nous examinons les exigences géométriques de chaque support en fonction du degré d'hyperstatisme. Ces exigences se traduisent ensuite en spécifications géométriques et dimensionnelles précises, définissant les tolérances acceptables pour garantir un montage correct et des performances optimales du système. Ces spécifications incluent des écarts spécifiques qui doivent être déterminés dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Etude et Tolérancement des Défauts Géométriques

1. Introduction

Cette section se concentre sur l'analyse des tolérances de chaque liaison entre les composants d'un système, engendrant des écarts de positionnement et d'orientation. Ces variations sont influencées par divers facteurs tels que les conditions de montage, les contraintes d'assemblage et les contraintes d'usure. L'approche d'analyse des tolérances repose sur une étude minutieuse axée sur la fonction principale, qui consiste à garantir le déplacement précis du bloc vernier par rapport à la règle. Pour atteindre cette fonctionnalité, il est essentiel de prendre en compte tous les paramètres géométriques avec leurs tolérances, afin d'assurer le bon positionnement et l'orientation des supports. Cela implique d'examiner attentivement les variations potentielles dans les dimensions, les formes et les positions des composants, ainsi que leurs interactions, pour garantir un mouvement fluide et précis du bloc vernier par rapport à la règle. Il convient de noter que l'hypothèse de solides rigides avec des liaisons parfaites n'est pas applicable dans la réalité. Pour déterminer les tolérances à adopter, nous considèrerons une analyse plus réaliste en introduisant les jeux des liaisons tout en maintenant l'hypothèse de solides. Cette analyse sera si nécessaire complétée par la prise en compte de la déformation de certains solides dont la rigidité est relativement faible.

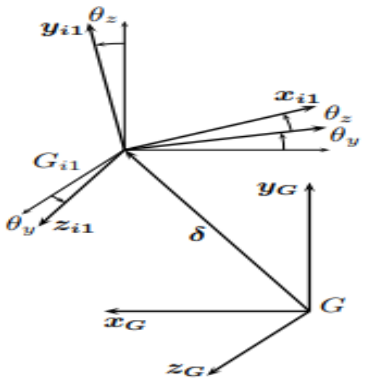


Figure 38 : les écarts géométriques

2. Position du problème et démarche de résolution

Lors de la cotation des supports, il sera indispensable d'adopter des intervalles de tolérances définissant les limites acceptables pour de la réalisation des pièces. Ces tolérances conduiront inévitablement à des jeux dans les liaisons et à des écarts de position et d'orientation de certaines surfaces fonctionnelles. Les tolérances adoptées seront satisfaisantes si les écarts induits sont

suffisamment faibles pour assurer un montage du dispositif sans déformation des pièces ou du moins en les limitant à de faibles valeurs. Dans notre cas deux types de problèmes seront distingués :

Les tolérances relatives aux alésages des pieds de positionnement et au plan d'appui de chaque support,

Les tolérances relatives aux alésages permettant de réaliser les liaisons avace la règle graduée.

Le premier problème représente un cas courant que nous allons traiter en considérant seulement les jeux dans les liaisons support/pieds de positionnement. Par contre le deuxième problème est plus spécifique et nécessite une première analyse particulière.

Pour préciser le deuxième problème, nous allons supposer des solides rigides et considérer une position nominale du dispositif qui correspond à un cas théorique qui suppose que toutes les conditions géométriques et dimensionnelles établies dans le chapitre précédent sont satisfaites. Cette position nominale est définie sur la figure ci-après par le repère $R_G = \{O, x, y, z\}$, représentant le repère global du chariot longitudinal et considéré comme galiléen.

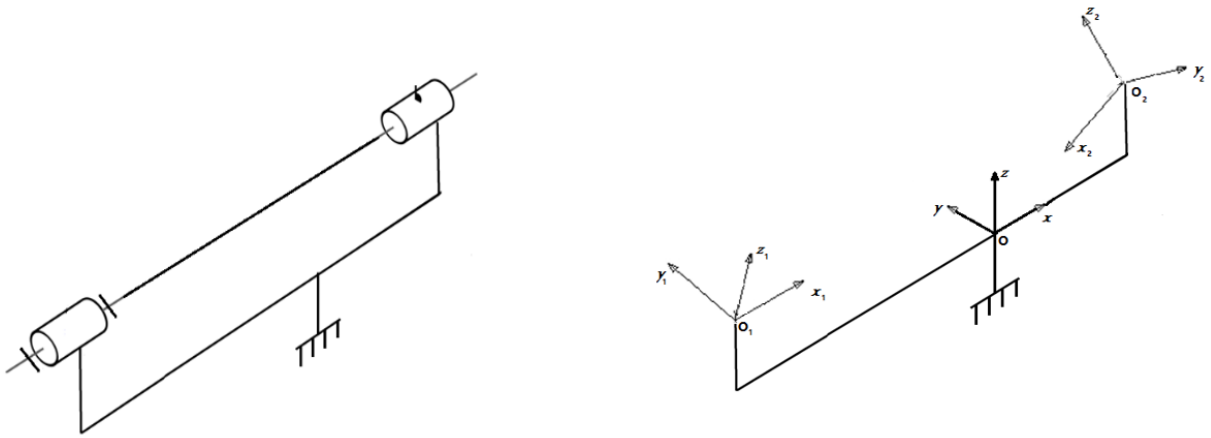


Figure 39 :les écarts de support 1 et 3 par rapport au chariot

On suppose que l'axe du bloc vernier reste dans la position nominale $\overrightarrow{Ox}$ tandis que les axes $\overrightarrow{Ox_1}$ et $\overrightarrow{Ox_2}$ des alésages qui relient les supports 1 et 3 à la règle sont associées à des écarts de position et d'orientation. Ces écarts sont inévitablement induits par les tolérances qui seront adoptées pour les supports 1 et 3 et les dimensions réelles des pieds de positionnement. Dans la suite, nous allons nous intéresser au paramétrage de ces écarts pour chacun des supports 1 et 3, en supposant à chaque fois que les autres supports sont dans la position nominale.

Le torseur des écarts pour chaque alésage, qui représente sa position relative par rapport à la position nominale, est constitué de trois paramètres de translation et de trois paramètres de rotation. Ces

paramètres dépendent du jeu dans chaque liaison support/règle. Et le torseur associé peut être défini comme suit :

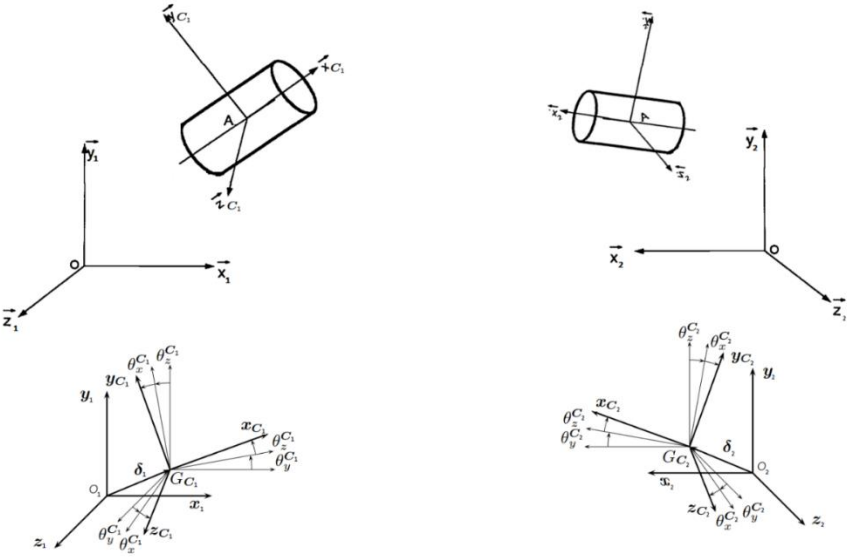


Figure 40 : Les écarts de positionnement et d'orientations

Les écarts de positionnement sont définis par : $\delta\overrightarrow{R_1} = \begin{pmatrix} \delta x_1 \\ \delta y_1 \\ \delta z_1 \end{pmatrix}$ $\delta\overrightarrow{R_2} = \begin{pmatrix} \delta x_2 \\ \delta y_2 \\ \delta z_2 \end{pmatrix}$

Les écarts d'orientations sont définis par : $\theta\overrightarrow{R_1} = \begin{pmatrix} \theta_x^{c_1} \\ \theta_y^{c_1} \\ \theta_z^{c_1} \end{pmatrix}$ $\theta\overrightarrow{R_2} = \begin{pmatrix} \theta_x^{c_2} \\ \theta_y^{c_2} \\ \theta_z^{c_2} \end{pmatrix}$

Les rotations θ_x^c et θ_y^c , θ_Z^c sont habituellement exprimées à l'aide de matrices de rotation. Par la suite, nous désignerons par Θ la rotation de chaque support, définie par le produit matriciel :

$$\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x^c & -\sin\theta_x^c \\ 0 & \sin\theta_x^c & \cos\theta_x^c \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} \cos\theta_y^c & 0 & \sin\theta_y^c \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y^c & 0 & \cos\theta_y^c \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} \cos\theta_z^c & \sin\theta_z^c & 0 \\ -\sin\theta_z^c & \cos\theta_z^c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta_y^c . \cos\theta_z^c & -\sin\theta_z^c \cos\theta_x^c & \sin\theta_y^c \\ \sin\theta_z^c \cos\theta_x^c + \cos\theta_z^c \sin\theta_y^c \sin\theta_x^c & \cos\theta_x^c . \cos\theta_z^c + \sin\theta_z^c \sin\theta_y^c \sin\theta_x^c & -\sin\theta_x^c \cos\theta_y^c \\ \sin\theta_z^c \cos\theta_x^c + \cos\theta_z^c \sin\theta_y^c \sin\theta_x^c & \cos\theta_x^c . \sin\theta_z^c + \sin\theta_z^c \sin\theta_y^c \cos\theta_x^c & \cos\theta_x^c . \cos\theta_y^c \end{bmatrix}$$

Lorsque les écarts d'orientation sont faibles, les cosinus et les sinus des angles de rotation dans l'équation sont approximés par un développement limité au premier ordre. Par conséquent, les cosinus sont approximés à 1 et les sinus sont approximés par l'angle en radians.

$$\theta = \begin{bmatrix} 1 & -\theta_z^c & \theta_y^c \\ \theta_z^c & 1 & -\theta_x^c \\ \theta_y^c & \theta_x^c & 1 \end{bmatrix}$$

Pour garantir un assemblage sans déformation de la règle avec le bloc vernier/règle et les supports 1 et 3, il serait nécessaire de formuler et de résoudre l'ensemble ses problèmes suivants :

Les écarts engendrés au niveau des supports 1 et 3 doivent être compatibles avec les jeux de leurs liaisons avec la règle.

Les écarts engendrés au niveau des supports 1 et 3 vont induire un écart de l'axe de la règle au niveau de sa liaison avec le bloc vernier. Cet écart doit être compatible avec le jeu de cette liaison.

Les différentes surfaces réelles de la règle n'ont pas le même axe.

L'axe du bloc vernier est lui aussi sujet à des écarts de position et d'orientation.

La formulation de l'ensemble de ces problèmes risque de s'avérer très lourde et risque surtout de conduire à des intervalles de tolérance très réduits irréalisables par les moyens de production disponibles. Pour éviter ce risque, nous allons traiter le cas des alésages liant la règle aux supports en tolérant une déformation de la règle qui ne sera plus considérée comme un solide rigide. La déformation tolérée devra correspondre à un état de contrainte assez faible. Cette démarche, qui permet d'éviter des tolérances irréalisables, nous parait justifiée par la relative faible rigidité de la règle qui présente une longueur très importante par rapport à son diamètre.

3. Analyse et tolérancement

Pour garantir la précision de l'orientation et de la position des supports, il est essentiel que toutes les dimensions soient correctement tolérances, notamment celles des alésages de positionnement des pieds et de l'axe d'alésage du support. Ces tolérances sont cruciales pour assurer un ajustement adéquat et une interconnexion fiable entre les composants. Dans cette section, nous nous concentrerons sur l'analyse du support 3.

3.1. Détermination des écarts entre les pieds de positionnement

La compatibilité des jeux tolérés pour les alésages de positionnement des solides rigides constitue une condition essentielle pour garantir la conformité des alésages aux spécifications de montage. Cette exigence découle de l'hypothèse de déformations nulles. En traitant les surfaces d'appui et les surfaces cylindriques des alésages sur le chariot longitudinal comme des éléments idéaux et en négligeant les défauts de forme, nous avons identifié les deux cas pessimistes afin de garantir que le montage réel des pieds de positionnement soit réalisable.

3.1.1. 1er cas

Nous disposons de spécifications géométriques et dimensionnelles pour les pieds de positionnement, ce qui signifie que nous avons des instructions précises concernant leur forme et leur taille par rapport à la surface d'appui. La perpendicularité par rapport à cette surface est cruciale pour garantir un positionnement correct et stable de la pièce. De plus, l'entraxe entre les deux axes de la surface cylindrique est également essentiel pour assurer un ajustement adéquat lors de l'assemblage ou de l'utilisation ultérieure de la pièce. Ces dimensions, définies par l'écart dimensionnel et géométrique reflètent la précision requise dans la fabrication et l'assemblage de la pièce pour répondre aux exigences spécifiques du projet ou de l'application. La figure ci-après présente le premier cas considéré.

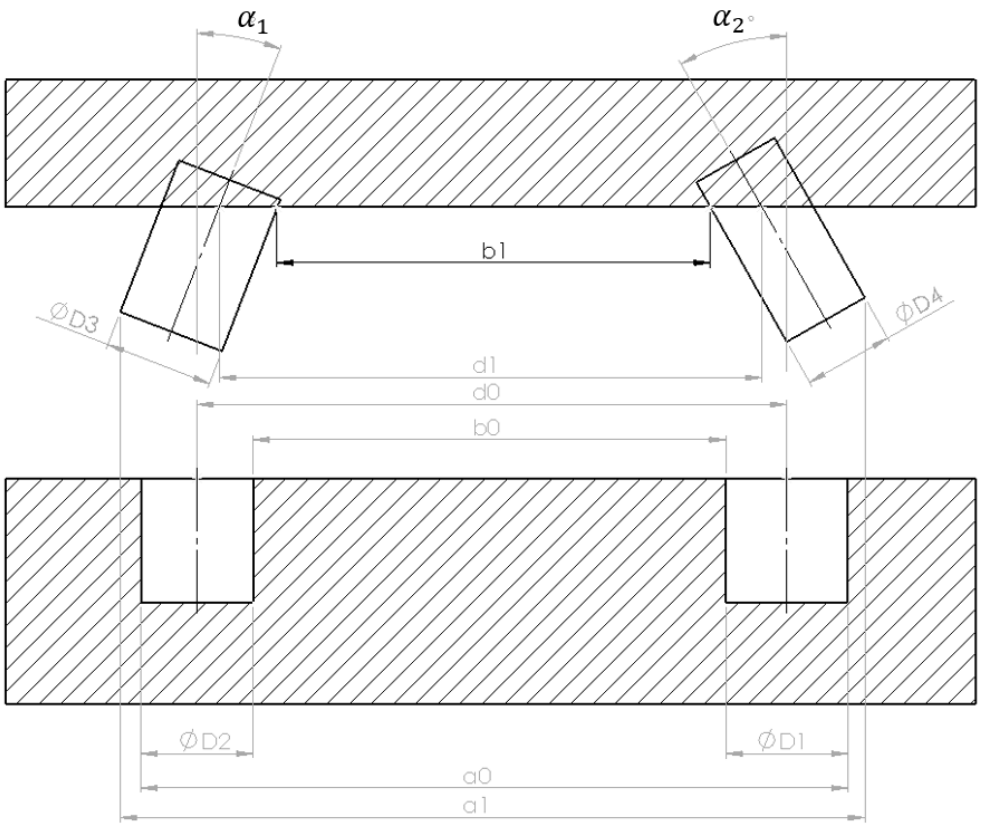


Figure 41 : Ecarts de positionnement du 1er cas

Pour assurer un montage sans déformation, il faut garantir les conditions suivantes :

$$\begin{cases} a_1 \leq a_0 \\ b_0 \leq b_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = d_0 + \frac{D_1 + D_2}{2} \\ b_0 = d_0 - \frac{D_1 + D_2}{2} \end{cases}$$

Avec : $\begin{cases} a_1 = d_1 + (l1 \sin \alpha 1 + l2 \sin \alpha 2) + \frac{D_3}{2} \cos \alpha 1 + \frac{D_4}{2} \cos \alpha 2 \\ b_1 = d_1 - (l1 \sin \alpha 1 + l2 \sin \alpha 2) - \frac{D_3}{2} \cos \alpha 1 - \frac{D_4}{2} \cos \alpha 2 \end{cases}$

Étant donné que l'angle de défaut est très faible, cela implique que le cosinus de l'angle α2 est pratiquement égal au cosinus de l'angle α1, et proche de 1.

Pour garantir la première condition, il suffit de respecter $a_{1max} \leq a_{0min}$. On obtient alors :

$$\begin{cases} a_1 = d_1 + (l1 \sin \alpha 1 + l2 \sin \alpha 2) + \frac{D_3}{2} \cos \alpha 1 + \frac{D_4}{2} \cos \alpha 2 \\ b_1 = d_1 - (l1 \sin \alpha 1 + l2 \sin \alpha 2) - \frac{D_3}{2} \cos \alpha 1 - \frac{D_4}{2} \cos \alpha 2 \end{cases}$$

$$d_{1max} + (l_{1max}\, \alpha_{1max} + l_{2max}\, \alpha_{2max}) - \frac{(D_{1min} - D_{3max}) + (D_{2min} - D_{4max})}{2} \leq d_{0min}$$

avec : $l_{1max} = l_{1n} + \varepsilon_{l1} \Rightarrow l_{1max}.\alpha_{1max} = l_{1n}\alpha_{1max} + \varepsilon_{l1}\alpha_{1max}$ et $d_{1max} = d_0 + \varepsilon_1$

Hypothèses :

$\varepsilon_{li}\alpha_{i\,max}$ est négligeable $\forall i \in \{1,2\}$

$$l_{1n} = l_{2n} = l_n$$

D_3 , D_4 sont soumis au même intervalle de tolérance, $D_{3max} = D_{4max} = D_{max}$

On suppose que $d_{0min} = d_0$ car on ne connait pas les tolérances adoptées pour la machine.

On considère le cas le plus pessimiste pour les jeux : $D_{1min} - D_{3max} = D_{2min} - D_{4max} = J_{min}$

On obtient alors :

$$\varepsilon_1 + d_0 + l_n\,(\alpha_{1max} + \alpha_{2max}) - J_{min} \leq d_0$$

$$\Rightarrow \varepsilon_1 + l_n\,(\alpha_{1max} + \alpha_{2max}) - J_{min} \leq 0$$

- On considéré que $\alpha_{1max} = \alpha_{2max} = \alpha_{max}$ avec $l_n = 2mm$

$$\varepsilon_1 + 4\alpha_{max} - J_{min} \leq 0$$

Arbres	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250	250 à 315	315 à 400	400 à 500
a 11	−270 −330	−270 −345	−280 −370	−290 −400	−300 −430	−320 −470	−360 −530	−410 −600	−580 −710	−820 −950	−1 050 −1 240	−1 350 −1 560	−1 650 −1 900
c 11	−60 −120	−70 −145	−80 −170	−95 −205	−110 −240	−130 −280	−150 −330	−180 −390	−230 −450	−280 −530	−330 −620	−400 −720	−480 −840
d 9	−20 −45	−30 −60	−40 −75	−50 −93	−65 −117	−80 −142	−100 −174	−120 −207	−145 −245	−170 −285	−190 −320	−210 −350	−230 −385
d 10	−20 −60	−30 −78	−40 −98	−50 −120	−65 −149	−80 −180	−100 −220	−120 −250	−145 −305	−170 −355	−190 −400	−210 −440	−230 −480
d 11	−20 −80	−30 −105	−40 −130	−50 −160	−65 −195	−80 −240	−100 −290	−120 −340	−145 −395	−170 −460	−190 −510	−210 −570	−230 −630
e 7	−14 −24	−20 −32	−25 −40	−32 −50	−40 −61	−50 −75	−60 −90	−72 −107	−85 −125	−100 −146	−110 −162	−125 −182	−135 −198
e 8	−14 −28	−20 −38	−25 −47	−32 −59	−40 −73	−50 −89	−60 −106	−72 −126	−85 −148	−100 −172	−110 −191	−125 −214	−135 −232
e 9	−14 −39	−20 −50	−25 −61	−32 −75	−40 −92	−50 −112	−60 −134	−72 −159	−85 −185	−100 −215	−110 −240	−125 −265	−135 −290
f 6	−6 −12	−10 −18	−13 −22	−16 −27	−20 −33	−25 −41	−30 −49	−36 −58	−43 −68	−50 −79	−56 −88	−62 −98	−68 −108

Alésages	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250	250 à 315	315 à 400	400 à 500
D 10	+60 +20	+78 +30	+98 +40	+120 +50	+149 +65	+180 +80	+220 +100	+260 +120	+305 +145	+355 +170	+400 +190	+440 +210	+480 +230
F 7	+16 +6	+22 +10	+28 +13	+34 +16	+41 +20	+50 +25	+60 +30	+71 +36	+83 +43	+96 +50	+108 +56	+119 +62	+121 +68
G 6	+8 +2	+12 +4	+14 +5	+17 +6	+20 +7	+25 +9	+29 +10	+34 +12	+39 +14	+44 +15	+49 +17	+54 +18	+60 +20
H 6	+6 0	+8 0	+9 0	+11 0	+13 0	+16 0	+19 0	+22 0	+25 0	+29 0	+32 0	+36 0	+40 0
H 7	+10 0	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0	+52 0	+57 0	+63 0

Ø6H7f6	H7	f6	Jmin(mm)	Jmax(mm)
	$\begin{cases} +0{,}012 \\ 0 \end{cases}$	$\begin{cases} -0.01 \\ -0{,}018 \end{cases}$	0.01	0.03

Figure 42 : Tolérance d'ajustement H7f6

Pour l'ajustement glissant Ø6H7f6, choisi pour permettre au pied de positionnement de se déplacer par rapport au bâti (chariot longitudinal) et de glisser dans celui-ci, nous déterminons des valeurs minimales et maximales pour J, notées Jmin et Jmax.

Si on réalise les alésages sur une fraiseuse conventionnelle du département, on peut régler la perpendicularité de la broche par rapport à la table avec un cylindre étalon et un comparateur. L'erreur de réglage de cette perpendicularité peut alors être estimée à $\alpha_r = \frac{\varepsilon_r}{L_r} \approx \frac{0{,}01}{250} = 4.10^{-5}$ rad pour une précision du comparateur $\varepsilon_r = 0{,}01$ mm et une longueur de réglage $L_r = 250$ mm. En tenant compte des conditions d'usinage, on estime que α_{max} serait limité à 0.001 rad, ce qui correspondrait à une tolérance de perpendicularité ∅t=0,002 mm. Une tolérance plus serrée pourrait être envisagée si on utilise le centre d'usinage.

Dans ce cas on doit satisfaire : $\varepsilon_1 \leq J_{min} - 4\alpha_{max} = 0{,}01 - 0{,}004 = 0{,}006$ mm. On peut retenir $\varepsilon_1 = 0{,}005$ mm. Cette tolérance est difficile à obtenir sur une fraiseuse conventionnelle et il serait préférable d'utiliser le centre d'usinage. Sinon, il faut revoir l'ajustement H7f6 pour augmenter le jeu minimal.

Pour déterminer l'écart inférieur ε_2 ($d_{1min} = d_0 - \varepsilon_2$) il faut satisfaire la deuxième condition $b_0 \leq b_1$. Il suffit à cet effet de respecter $b_{0max} \leq b_{1min}$. Par une même démarche que dans le cas de la première condition, on retient $\boxed{\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0{,}005 \text{ mm}}$.

En résumé, les alésages des pieds de positionnement devront satisfaire une perpendicularité $\boxed{\varnothing t = 0{,}002 \text{ mm}}$ par rapport au plan A et leur entraxe sera défini par la cote $\boxed{40 \pm 0{,}005}$.

3.1.2. 2ème cas

Dans cette section, nous allons examiner un cas plus général mais encore pessimiste, où les deux pieds de positionnement ont la même orientation.

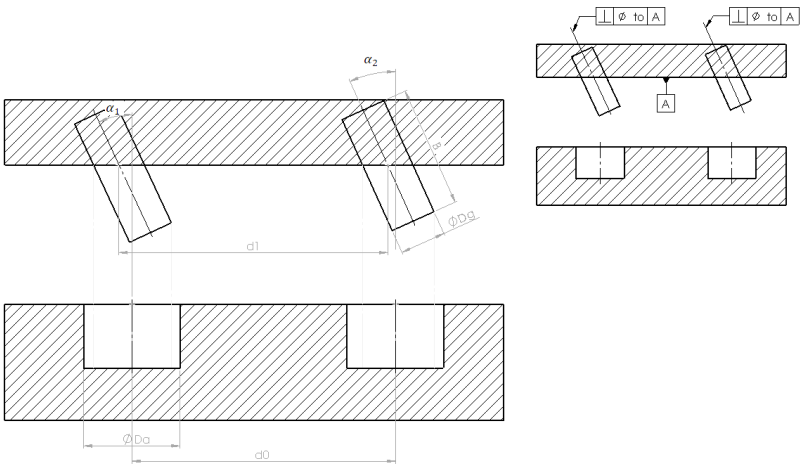
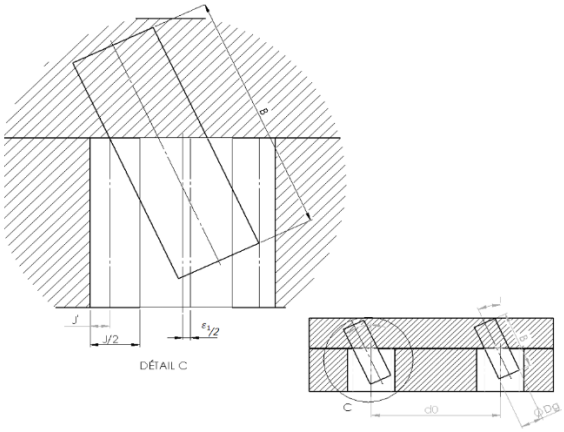


Figure 43 : L'écarts entre les pieds de positionnement de 2éme cas

Les écarts dimensionnels sur les pieds sont égaux, donc nous ne traiterons qu'un seul cas et supposerons le même résultat pour le deuxième.



B	Longueur du contact
$\varepsilon_1, \varepsilon_2$	L'écart de position de deux trou
α_1,α_2	L'écart d'orientation de deux trou
J	Jeu diamétrale

Figure 44 : L'écart dimensionnelle et géométrique de goupille

$$J' = \frac{J}{2} - \frac{B}{2}|\sin \alpha_i| - \frac{|\varepsilon_i|}{2}$$

Sachant que l'angle de défaut est faible on a :

$$J' = \frac{J}{2} - \frac{B}{2}|\alpha_i| - \frac{|\varepsilon_i|}{2}$$

Afin de vérifier la condition de montage, il est nécessaire que $J' \geq 0$

$$\Rightarrow B|\alpha_i| + |\varepsilon_i| \leq J \text{ avec } B|\alpha_i| = t_o$$

Pour l'ajustement glissant Ø6H7f6 $J_{min} = 0{,}01\text{mm}$ et en retenant comme précédemment ∅to=0,002 mm

$$\text{Avec : } |\varepsilon_i| \leq J - t_o$$

on aboutit à $\varepsilon_i \leq$ 0,006 mm et on peut retenir $\boxed{\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0{,}005 \text{ mm}}$.

$$\text{Avec : } \begin{cases} d_{1max} = d_0 + 2\left(\frac{J_{min}}{2} - \frac{\varnothing t_o}{2}\right) \\ d_{1min} = d_0 - 2\left(\frac{J_{min}}{2} - \frac{\varnothing t_o}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow d_1 = d_{0-\varepsilon_2}^{+\varepsilon_1} \Rightarrow \boxed{d_1 = 40 \pm 0{,}005 \text{ mm}}$$

À partir des résultats des deux cas , nous concluons que la distance entre des deux pieds de positionnement de support 3 est $\boxed{40 \pm 0{,}005}$ avec la tolérance de perpendicularité $\boxed{\varnothing to = 0{,}002 \text{ mm}}$.

Le support 1 présente les mêmes conditions d'hyperstatisme que le support 3, à l'exception de la distance nominale entre les deux alésages, qui est de 72 mm. On peut alors supposer que l'intervalle de tolérance précédent est également applicable à l'écart entre les pieds de positionnement du

support 3.Ainsi, la distance de $\boxed{72 \pm 0{,}005}$, avec la tolérance de spécification géométrique de $\boxed{\varnothing \text{to} = 0{,}002 \text{ mm}}$.

3.2. Détermination des écarts des axes des supports

Pour garantir le bon fonctionnement de la règle fixe et du bloc vernier, il est essentiel d'établir un intervalle de tolérance qui permette un mouvement fluide du bloc vernier le long de la règle, tout en évitant à la fois un jeu excessif et un frottement excessif. Dans ce contexte, choisir une tolérance appropriée, comme H7/g6 par exemple, est judicieux. Cette sélection tient compte de la sensibilité de la règle, étant donné sa longueur, qui la rend particulièrement sujette à la déformation. Le choix de la tolérance adaptée vise donc à garantir que la flèche de la règle ne dépasse pas les limites acceptables, assurant ainsi un fonctionnement fiable et précis de l'ensemble.

Étant donné que la règle graduée a une longueur de 1500 mm, il est crucial de limiter les défauts d'orientation de celle-ci. Cela garantira la précision et la fiabilité des mesures effectuées avec la règle. En limitant les défauts d'orientation, on assure que la règle est correctement alignée et que les mesures prises sont exactes. Cela contribue à maintenir la qualité et la précision des opérations de mesure réalisées avec la règle graduée.

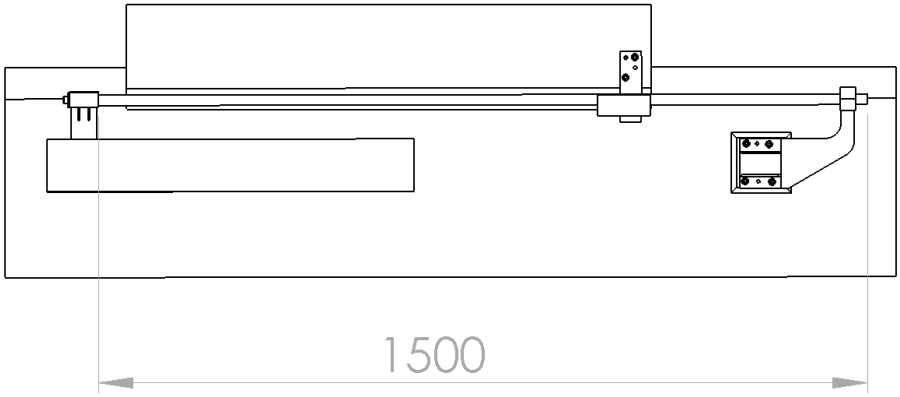


Figure 45 : Longueur de réglé

Les défauts d'alignement entre les axes des alésages sont dus à la fois à l'usinage et aux écarts entre les pieds de positionnement.

Ces défauts peuvent se manifester sous deux formes distinctes : des défauts d'orientation et de position, ainsi que des défauts de forme.

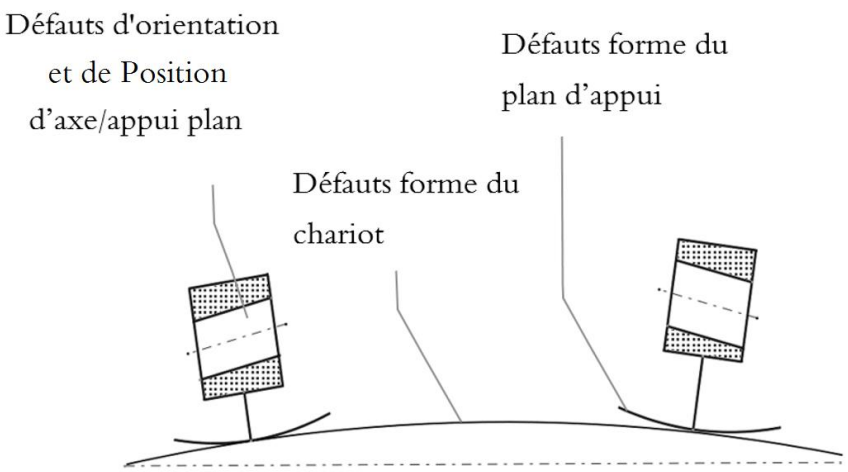


Figure 46 : Les défauts introduit par les axes des supports

Dans cette section, nous adoptons une approche simplifiée en négligeant les défauts de forme des surfaces considérées et en les traitant comme parfaites.

Une étude tenant compte de ces défauts risque de ne pas aboutir à des solutions ou à des intervalles de tolérance irréalisables. De plus, il est évidemment très complexe de le faire, car le tolérancement de chaque support ne peut être réalisé de manière indépendante des autres supports et de la règle dans le cas des solides rigides.

C'est pourquoi nous avons choisi de nous libérer du jeu et d'ajustement et nous concentrer sur les déformations.

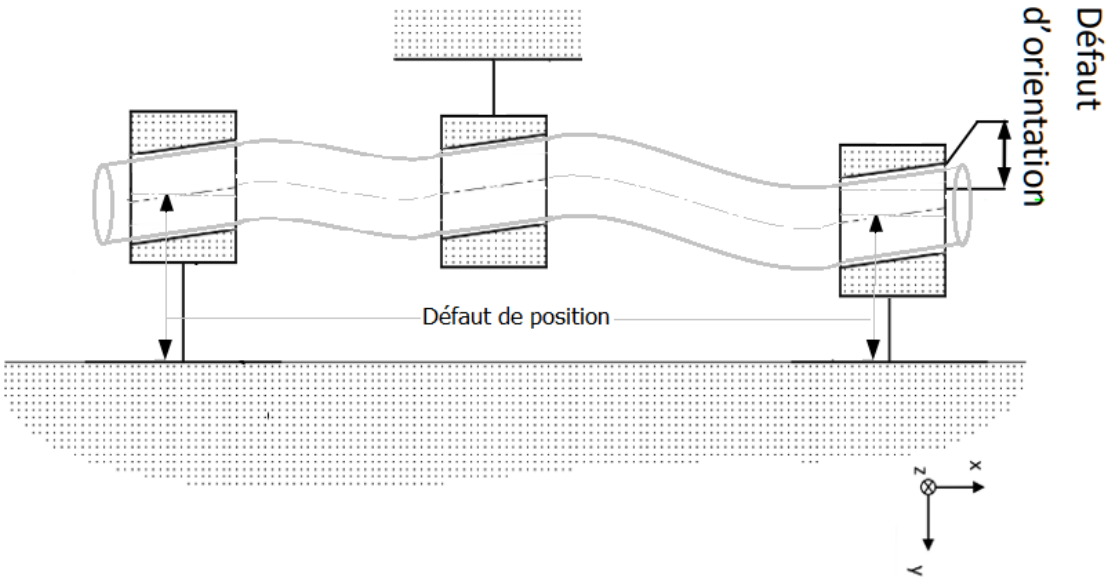


Figure 47 : Défaut de position et d'orientation

3.2.1. Simulation numérique des écarts des alésages

Cette configuration découle de la disposition effective des géométries de référence, ce qui rend difficile le respect strict de toutes les contraintes d'hyperstatisme. De plus, l'exactitude de la cotation de la position et de l'orientation des axes des alésages des supports par rapport à la règle nécessite d'accepter la déformation des pièces lors du montage. Ces déformations sont principalement causées par le serrage de l'un des trois supports, qui peut présenter des défauts de positionnement et d'orientation.

Il est important de souligner que la règle, fabriquée en acier probablement traité, peut avoir une limite d'élasticité variant généralement entre 400 MPa et 600 MPa. Dans cette analyse, nous prenons en compte une limite élastique de 400 MPa.

Il est crucial de vérifier que les contraintes maximales sur la règle restent inférieures de 20 à 30 % à 400 MPa. Cela garantira que les déformations induites par le serrage des supports demeurent dans des limites acceptables, assurant ainsi le bon fonctionnement et la durabilité de la machine. Pour ce faire, nous appliquons la condition

$$\sigma_{max} \leq 0{,}2 \text{ à } 0{,}3\ R_e$$

Dans cette section, nous allons aborder trois cas numériquement, en raison du caractère hyperstatique du système. Dans chaque cas, deux supports sont supposés dans leur position nominale, tandis que le troisième subit une translation radiale et une rotation radiale. Nous allons vérifier les concentrations de contraintes afin de ne pas dépasser la limite élastique.

En examinant trois cas distincts, la zone d'interaction entre la règle et les trois supports est soumise à des tolérances, grâce à la déformation de la règle permettant une tolérance non précise, on estime que cet intervalle de tolérance varie entre 0,2 et 0,01.

3.2.1.1. 1er cas

Dans cette première analyse, nous focalisons notre attention sur le cas où les défauts sont engendrés par le support 3. Les défauts du support 3 sont causés par les pieds de positionnement, ce qui entraîne des défauts de positionnement et d'orientation de l'axe. L'axe lui-même présente des défauts de position et d'orientation, comme le montre la figure 48.

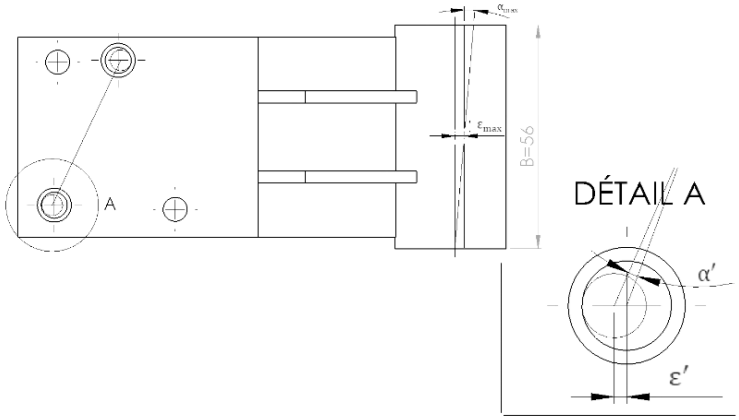


Figure 48 : Les défauts engendrés par le support 3

En considérant le cas le plus pessimiste où le bloc vernier (supporté par le support 2) est à une distance de 100 mm du support 3,Cela implique que les charges et les contraintes supportées par le support 2 et le support 3 seront plus élevées en raison de cette configuration encastrée, par opposition à la liaison pivot glissant du support 1, qui offre une certaine liberté de mouvement.

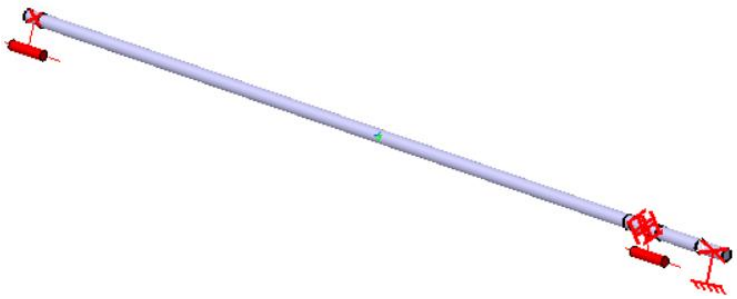


Figure 49 : modèle EF

Nous prenons en compte sur notre modèle un jeu au niveau de liaison pivot glissant de la bloc vernier (supporté par le support 2) est monté avec un ajustement glissant et que la règle est conçue pour un diamètre de H7g6, cet ajustement de 0,03 mm.

Lorsque la position de l'axe du support est prise en compte en raison des trous des pieds de positionnement, cet écart introduit par l'ajustement des pieds H7f6 est égal à ε' = 0,03 mm, ce qui peut entraîner un angle $\alpha' = \frac{\emptyset t}{B} = \frac{0.03}{56} = 0{,}00017857 \text{ rad} = 0{,}0102°$

Tableau 4 : résultat des contraint de support 3

$\emptyset t$	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
α_{max}	0,0102	0,0205	0,0512	0,1024	0,2047
ε_{max}	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
$U_{radial} = \varepsilon_{max} + \varepsilon'$	0,04	0,05	0,08	0,13	0,23
$\sigma_{max\,U}$ (MPa)	25,1	33,4	70	132	258
$W_{radial} = \alpha_{max} + \alpha'$	0,0409	0,0512	0,0819	0,1331	0,2354
σ_{max_W} (MPa)	63,7	86,4	152	260	483
Majorant de l'état de contrainte $\sigma_{maj} = \sigma_{max\,U} + \sigma_{max_W}$	88,8	119,8	222	392	741

Les figures ci-dessous présentent les résultats des contraintes de Von Mises pour le cas où la tolérance de parallélisme est de Øt = 0.2 mm et l'évolution des contraintes en fonction de cette tolérance :

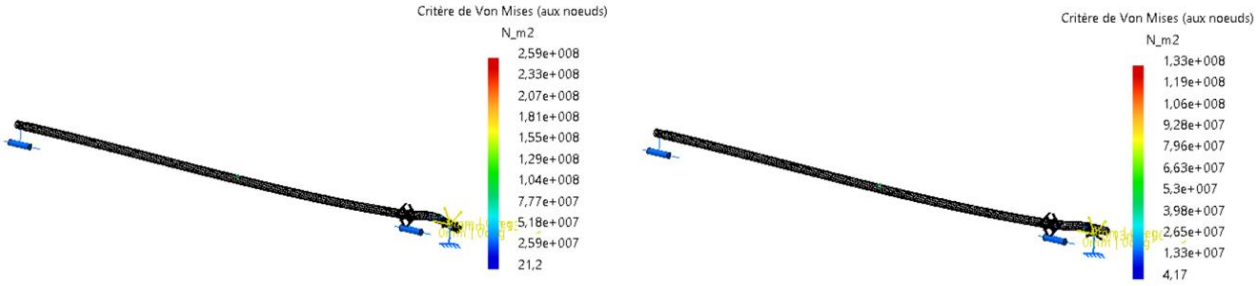


Figure 50 :Résultats des contraintes de Von Mises de support 3

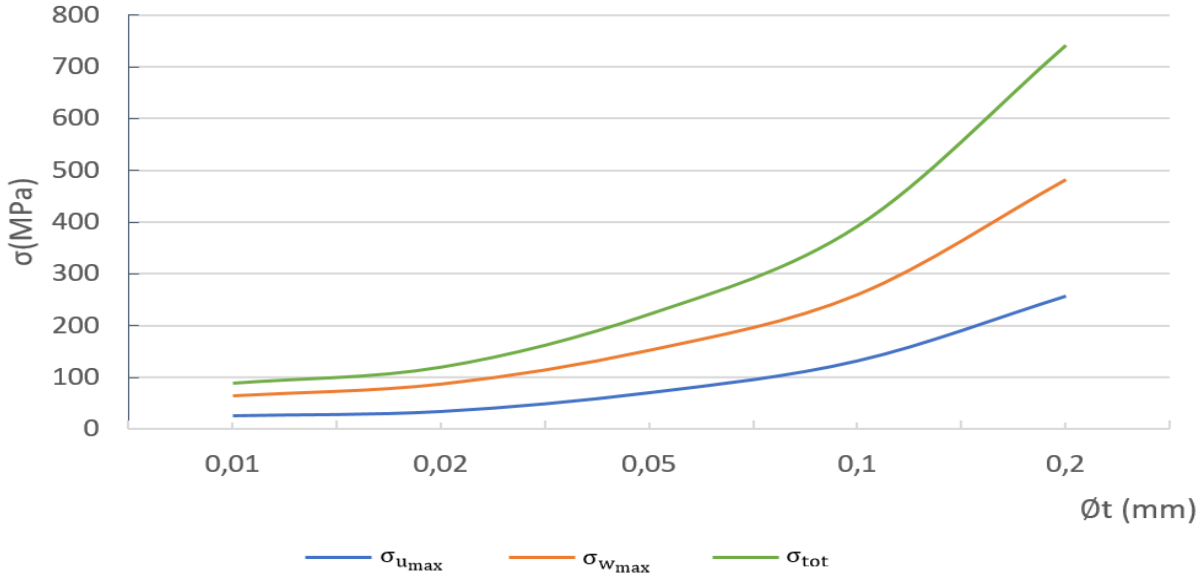


Figure 51 : Evolution des contraintes en fonction de la tolérance

Au-delà du seuil où la tolérance est inférieure à 0,02 mm, la courbe présente une stabilité quasi constante tandis que les contraintes demeurent inférieures à 30 % de la limite d'élasticité. En conséquence, nous choisissons une tolérance de parallélisme de diamètre 0,02 mm, ainsi qu'un écart dimensionnel de 0,02 mm, basés sur ces observations pour garantir la fiabilité et la performance optimale du système.

Cela signifie que la distance verticale entre l'axe d'alésage et la surface d'appui A est de $\boxed{L_2 = 75 \pm 0{,}02}$, et que la distance entre la surface de référence B et l'axe d'alésage est de $\boxed{L_3 = 109 \pm 0{,}02}$ et avec même les tolérances sur les spécifications géométriques deØ 0.02 mm

//	∅ 0.02	B	//	∅ 0.02	A

3.2.1.2. 2 ème cas

Nous allons à présent aborder la situation où les défauts sont localisés au niveau du support 1.

De même que pour le support 3, les défauts du support 1 sont causés par les pieds de positionnement.

L'axe lui-même présente des défauts de position et d'orientation, comme le montre la figure 52.

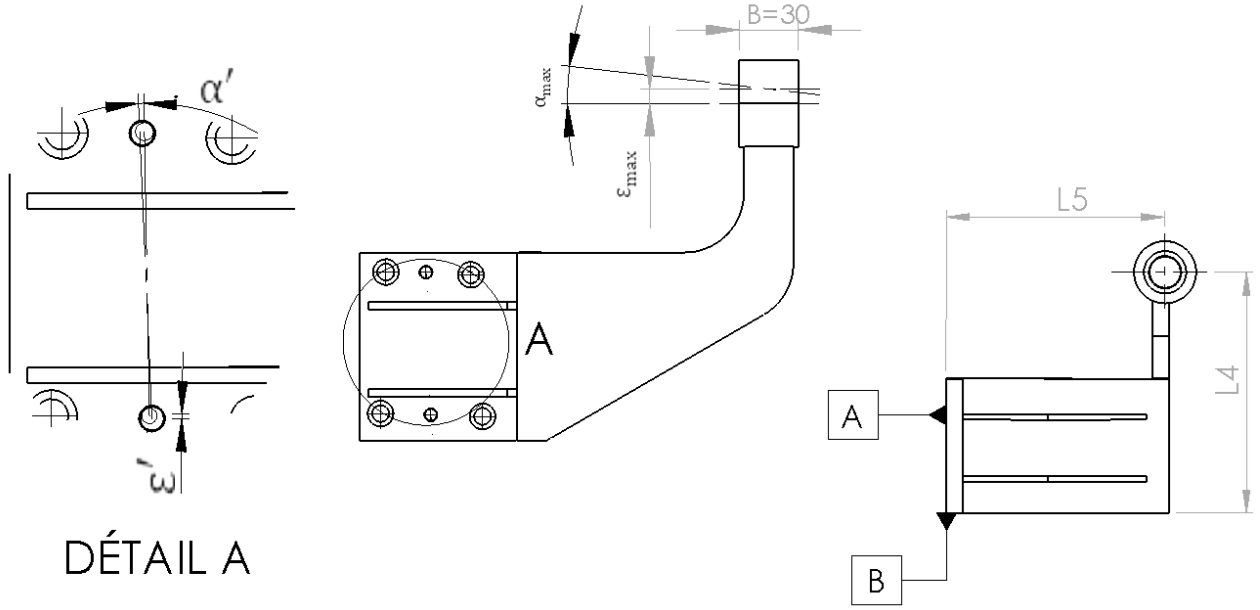


Figure 52 : Les défauts engendrés par le support 1

Tout comme le support 3, l'écart est introduit par les pieds de positionnement.

$$\varepsilon' = 0{,}03 \text{ mm}, \ \alpha' = \frac{\emptyset t}{B} = \frac{0.03}{30} = 0{,}000111 \text{ rad} = 0{,}0578°$$

Tableau 5 : résultat des contraint de support 1

$\emptyset t$	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
α_{max}	0,0191	0,0382	0,0955	0,1911	0,3822
ε_{max}	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
$U_{radial} = \varepsilon_{max} + \varepsilon'$	0,04	0,05	0,08	0,13	0,23
$\sigma_{max\,U}$(MPa)	0,374	0,434	0,695	1,13	2
$W_{radial} = \alpha_{max} + \alpha'$	0,0769	0,096	0,1533	0,2489	0,44
σ_{max_W}(MPa)	3,91	4,99	8,06	13,2	23,5
Majorant de l'état de contrainte $\sigma_{maj} = \sigma_{max\,U} + \sigma_{max_W}$	4,284	5,424	8,755	14,33	25,5

Les figures ci-dessous présentent les résultats des contraintes de Von Mises pour le cas où le jeu toléré est de $\emptyset t$ = 0.1 mm et l'évolution des contraintes en fonction de l'écart géométrique :

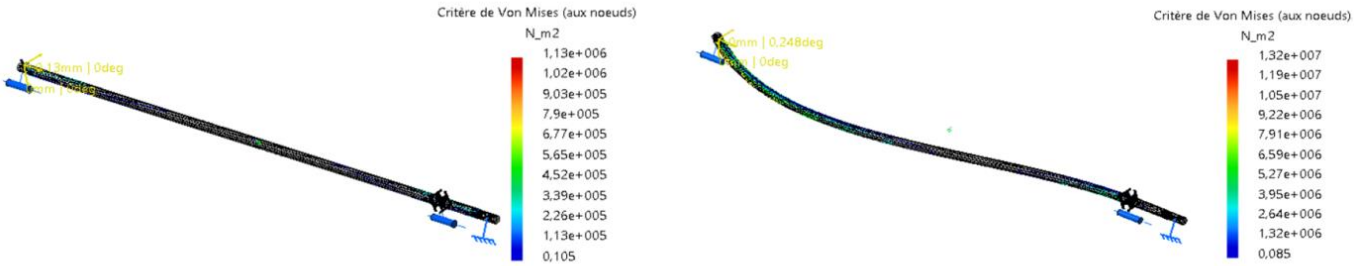


Figure 53 : Résultats des contraintes de Von Mises de support 1

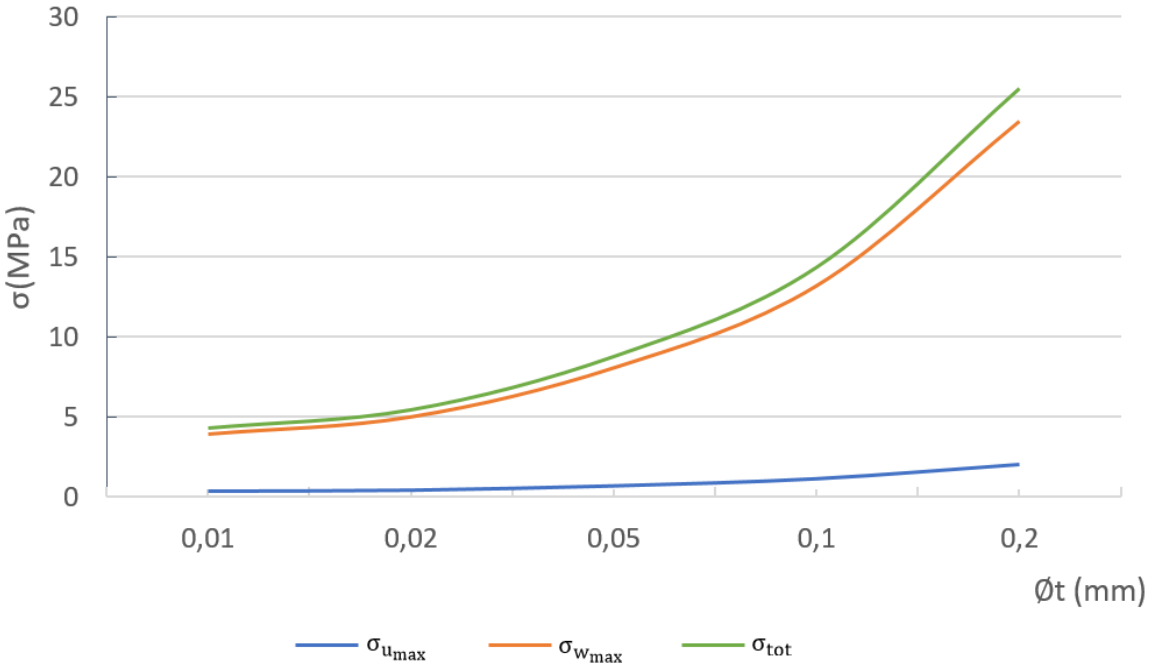


Figure 54 : Evolution des tolérance en fonction des écartes

Par même principe où l'écart est inférieur à 0,1 mm, la courbe maintient une stabilité presque constante, tandis que les contraintes restent inférieures de 30 % à la limite d'élasticité. En conséquence, pour une tolérance de 0,2 mm, nous choisissons une tolérance de parallélisme de diamètre 0,02 mm, ainsi qu'un écart dimensionnel de 0,02 mm, Ces décisions sont prises en fonction de ces observations afin d'assurer la fiabilité et les performances optimales du système.

Cela signifie que la distance verticale entre l'axe d'alésage et la surface d'appui B est de $\boxed{L_4 = 170 \pm 0{,}02}$ et que la distance entre la surface de référence A et l'axe d'alésage est de $\boxed{L_5 = 154 \pm 0{,}02}$ et le support 1 présente les mêmes conditions géométriques que le support 3, donc les tolérances sur les spécifications géométriques sont les mêmes.

//	⌀ 0.02	B	//	⌀ 0.02	A

3.2.1.3. 3ème cas

Pour conclure, nous examinons le cas final où les défauts sont introduits par le support 2. comme pour les supports 1 et 3, les défauts du support 2 sont dus aux pieds de positionnement, comme illustré dans la figure 55. De plus, l'axe du bloc vernier présente également des défauts de position et d'orientation.

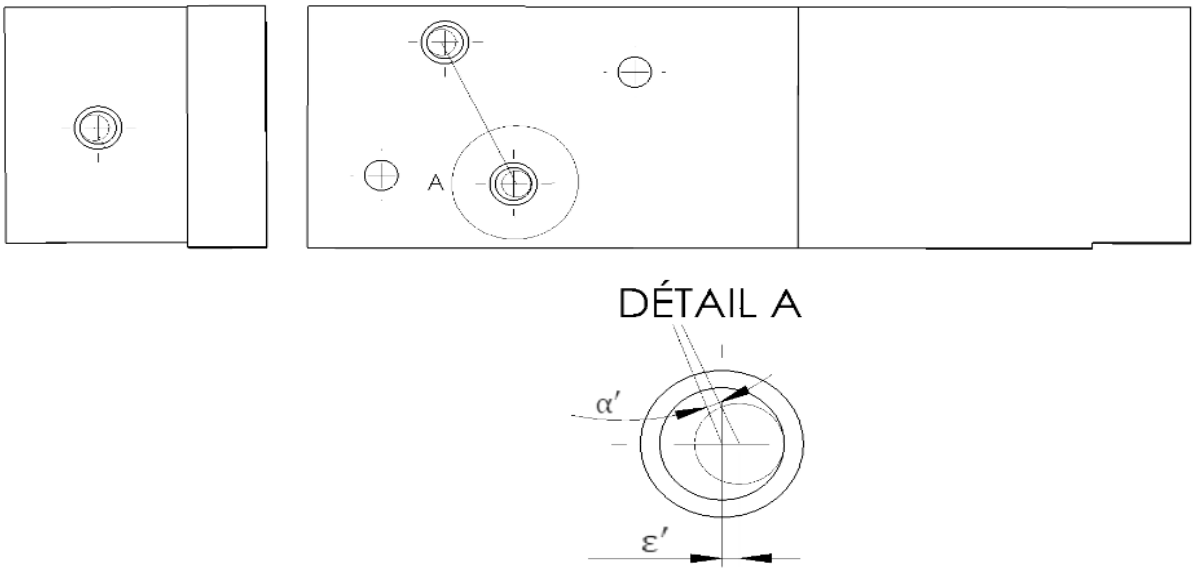


Figure 55 : Les défauts engendrés par le support 3

Tout comme le support 3, l'écart est introduit par les pieds de positionnement.

$$\varepsilon' = 0{,}03 \text{ mm}, \ \alpha' = \frac{\emptyset t}{B} = \frac{0.03}{40} = 0{,}00075 \text{ rad} = 0{,}043°$$

$\emptyset t$	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
α_{max}	0,0143	0,0430	0,0717	0,1433	0,2866
ε_{max}	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2
$U_{radial} = \varepsilon_{max} + \varepsilon'$	0,04	0,05	0,08	0,13	0,23
$\sigma_{max\,U}$(MPa)	25,4	33,7	70,7	133	259
$W_{radial} = \alpha_{max} + \alpha'$	0,0573	0,0860	0,1147	0,1863	0,3296
σ_{max_W}(MPa)	27,6	56,2	85,3	159	289
Majorant de l'état de contrainte $\sigma_{maj} = \sigma_{max\,U} + \sigma_{max_W}$	53	89,9	156	292	548

Les figures ci-dessous présentent les résultats des contraintes de Von Mises pour le cas où le jeu toléré est de $\emptyset t$ = 0.2 mm et l'évolution des contraintes en fonction de l'écart géométrique :

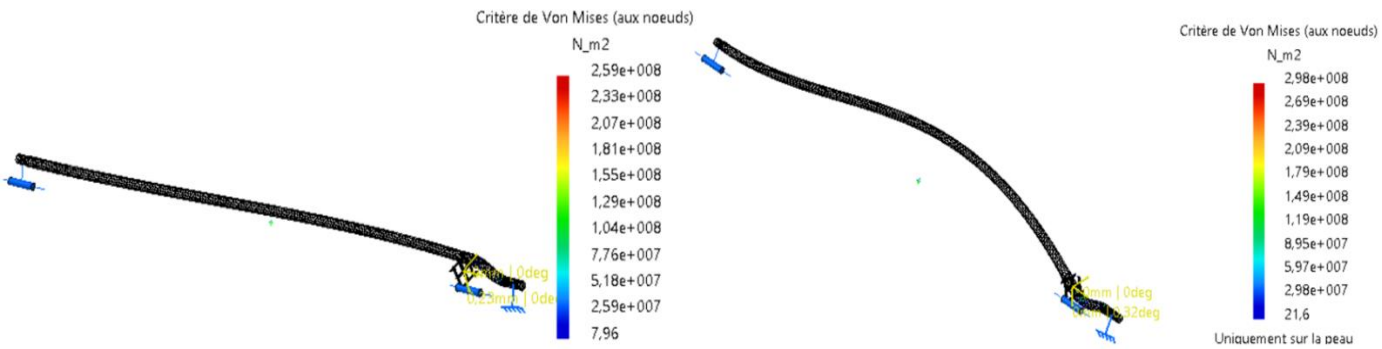


Figure 56 : Résultats des contraintes de Von Mises de support 2

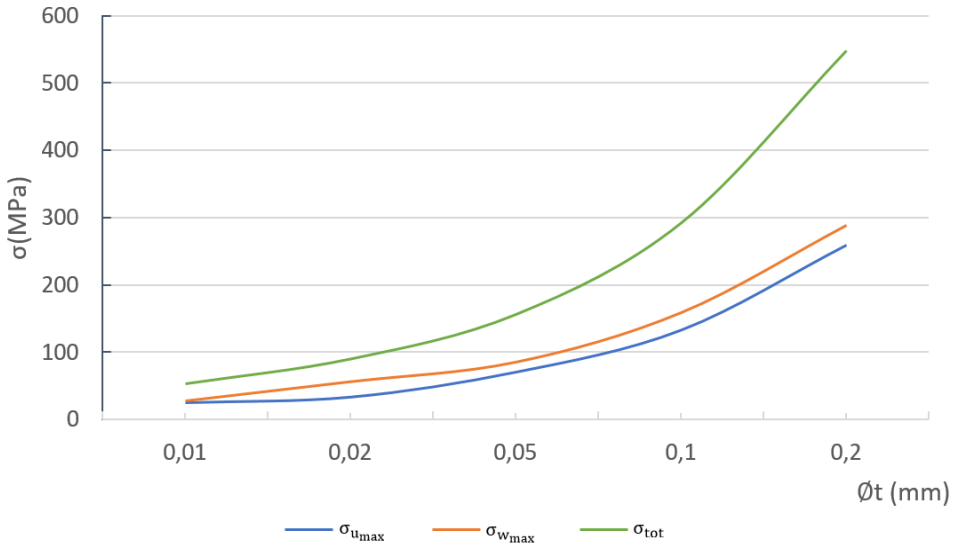


Figure 57 : Evolution des tolérance en fonction des écartes

De manière similaire au support 3, lorsque l'écart est maintenu en dessous de 0,02 mm, le défaut induit par le support 2 converge vers une solution unique, comme le montre la figure 57, tout en maintenant les contraintes à 30 % en dessous de la limite d'élasticité. En conséquence, nous établissons une tolérance géométrique de diamètre de 0,02 mm, ainsi qu'un écart dimensionnel de 0,02 mm, en nous appuyant sur ces constatations pour garantir la fiabilité et les performances optimales du système.

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons minutieusement établi les spécifications géométriques indispensables pour les supports en tenant compte des contraintes mécaniques et des exigences de performance. Nous avons défini les tolérances de ces spécifications en considérant les conditions de montage, les déformations et les effets du matage afin d'assurer la fiabilité et la durabilité du système.

Conclusion générale

En conclusion, ce projet de fin d’année représente une étape importante dans la maintenance et la restauration de la fraiseuse aléseuse du département de Génie Mécanique de l'ENIT.

Notre approche a consisté à analyser la conception antérieure, à effectuer une modélisation cinématique détaillée, à analyser l'hyperstatisme du dispositif et à déterminer les conditions géométriques induites. À travers cette démarche méthodique, nous avons pu définir avec précision les spécifications géométriques nécessaires, en prenant en compte les jeux et les écarts susceptibles d'impacter l’assemblage du dispositif et son fonctionnement ainsi que les erreurs de lecture.

Nous avons pu non seulement valider les solutions proposées dans le cadre du projet précédent intitulé "Conception des supports d’une règle graduée d’une fraiseuse aléseuse", mais également proposer un tolérancement adapté pour les nouveaux supports en intégrant ces paramètres dans un dessin de définition rigoureux.

Bibliographique

[1] : GUIDE DU DESSINATEUR INDUSTRIEL (édition 2003)

• Auteur : André Chevalier

• Éditeur : Hachette Education

• Langue : Français

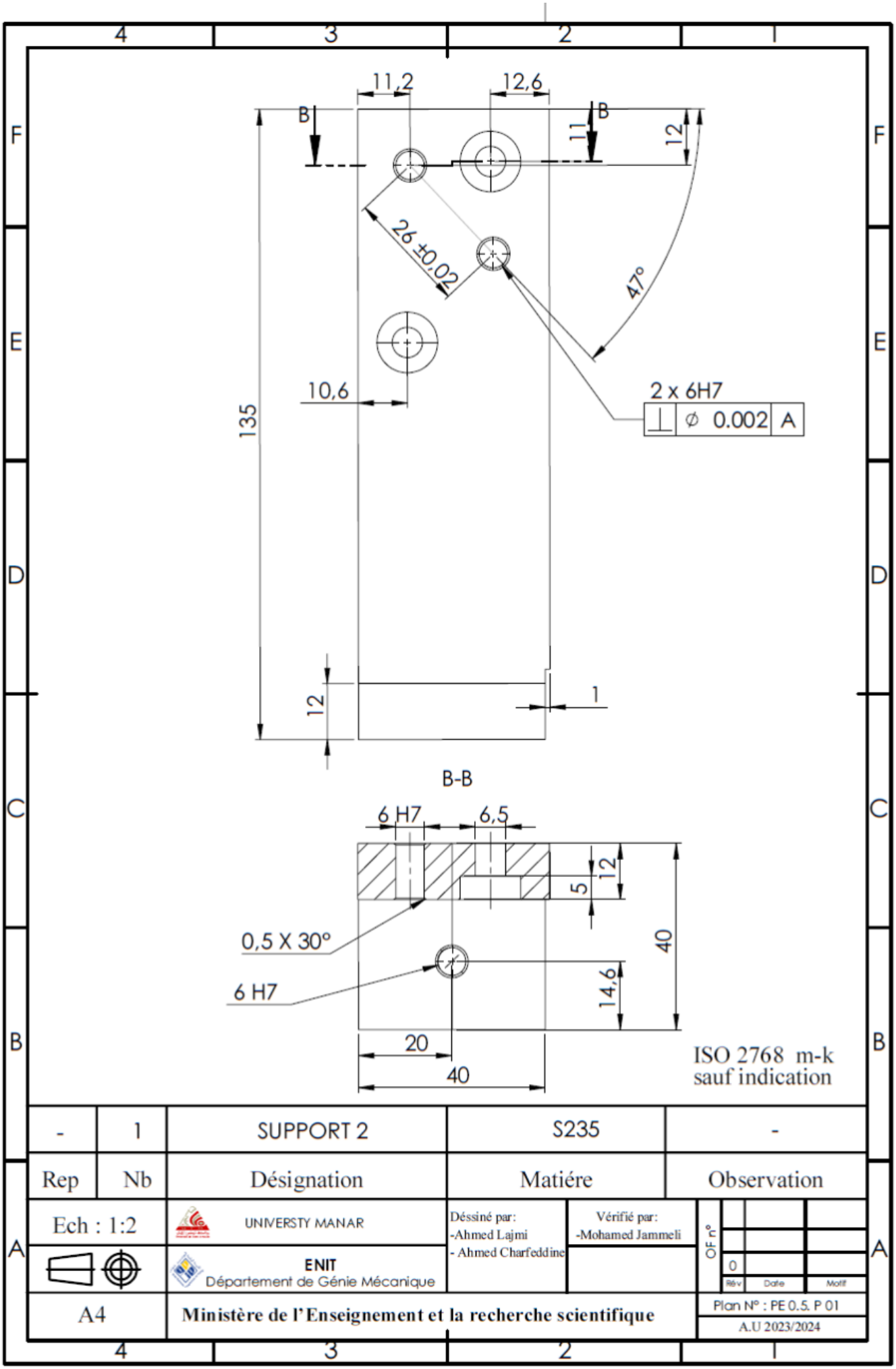
• Nombre de pages : 335 Pages

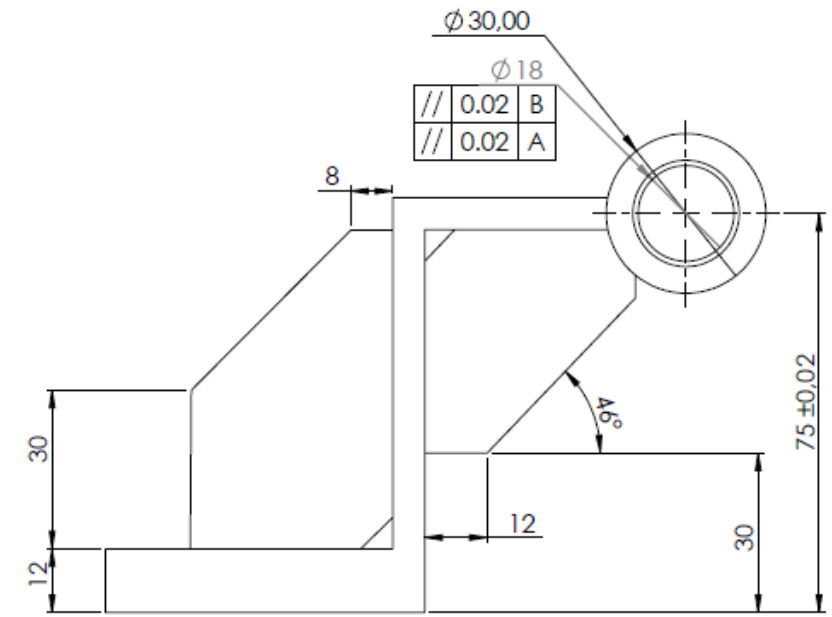
• EAN : 9782011688316

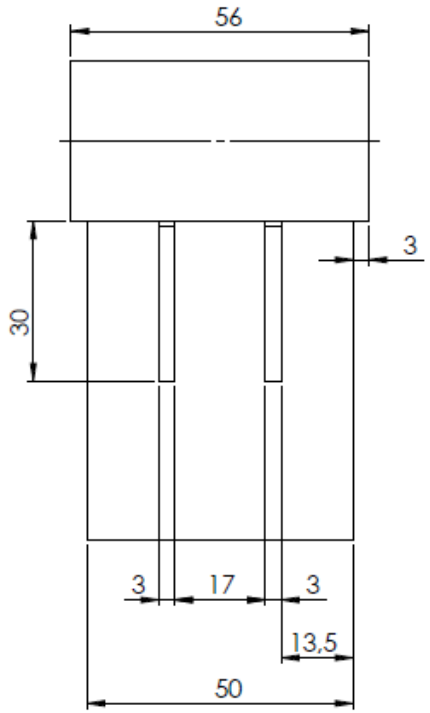
[2] : BEN AMOR Med Ali, YAHYAOUI Ines. Conception des supports d'une règle graduée d'une fraiseuse aléseuse. Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis. 2023

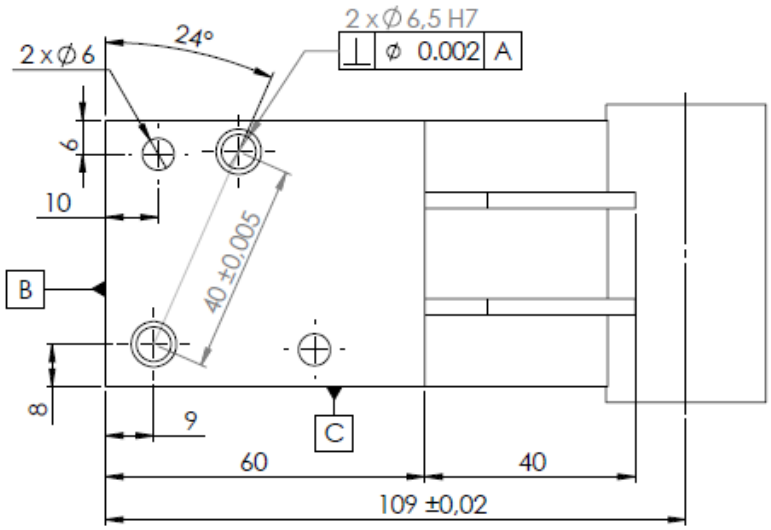
[3] : Centre d'Etudes de Rénovation Pédagogique de l'Enseignement Technique. Exploitation du concept GPS et de la normalisation pour la Spécification Géométrique des Produits. 15 Janvier 1999

Annexe


11,2
12,6
B
B
11
12
26 ±0,02
47°
10,6
2 x 6H7
⊥ ∅ 0.002 A
135
12
1
B-B
6 H7
6,5
12
5
40
0,5 X 30°
6 H7
14,6
20
40
ISO 2768 m-k
sauf indication
-
1
SUPPORT 2
S235
-
Rep
Nb
Désignation
Matiére
Observation
Ech : 1:2
UNIVERSTY MANAR
ENIT
Département de Génie Mécanique
Déssiné par:
-Ahmed Lajmi
- Ahmed Charfeddine
Vérifié par:
-Mohamed Jammeli
OF n°
0
Rév
Date
Motif
A4
Ministère de l'Enseignement et la recherche scientifique
Plan N° : PE 0.5. P 01
A.U 2023/2024







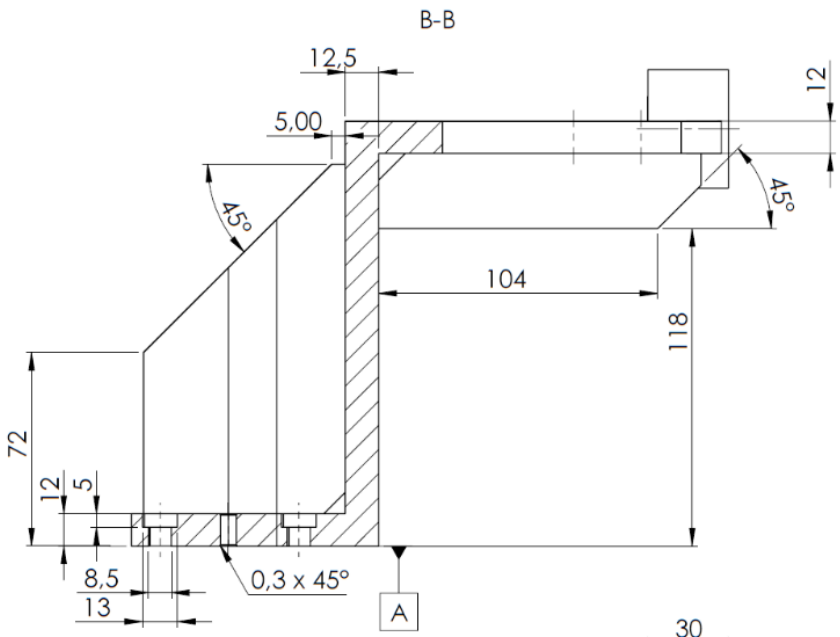
ISO 2768 m-k
sauf indication

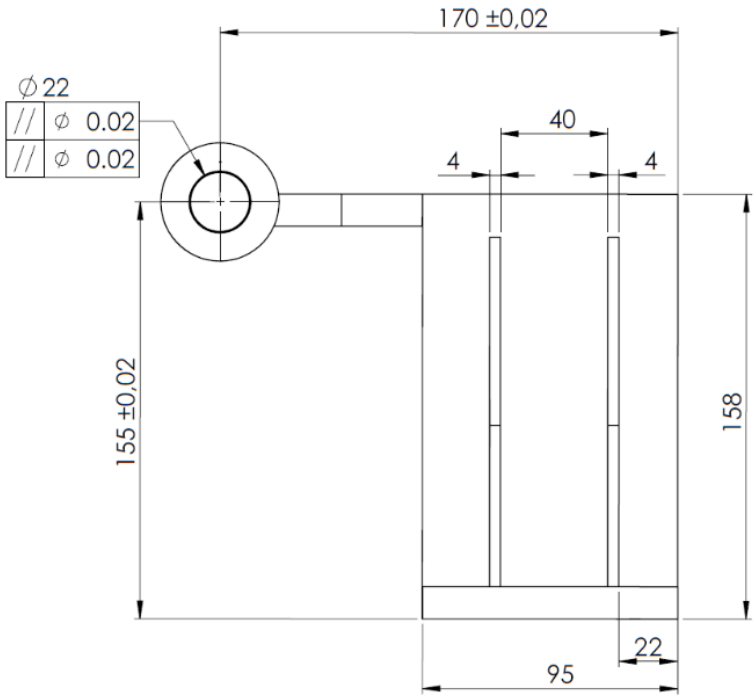
-	1	support 3	S 235	-
Rep	Nb	Désignation	Matiére	Observation

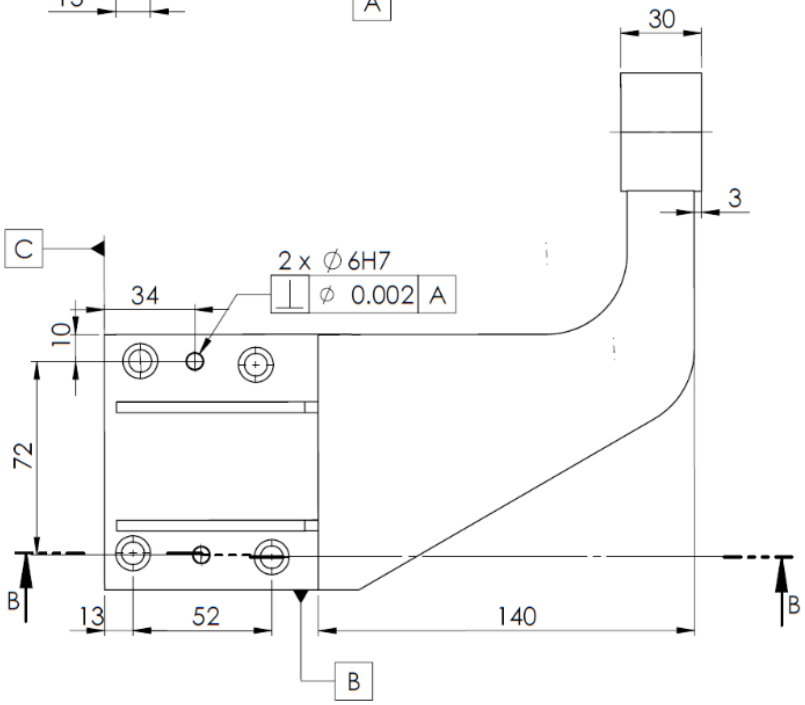
Ech : 1:2	UNIVERSTY MANAR	Déssiné par: -Ahmed Lajni - Ahmed Charfeddine	Vérifié par: -Mohamed Jammeli
	ENIT Département de Génie Mécanique		
A4	Ministère de l'Enseignement et la recherche scientifique		

OF n°	Rév	Date	Motif
	0	15/04/2022	

Plan N° : PE 0.5. P 01
A.U 2023/2024







ISO 2768 m-k
sauf indication

-	1	support 1	S 235	-
Rep	Nb	Désignation	Matiére	Observation

Ech : 1:2	UNIVERSTY MANAR	Déssiné par: -Ahmed Lajmi - Ahmed Charfeddine	Vérifié par: -Mohamed Jammeli	OF n°
	ENIT Département de Génie Mécanique			0 15/04/2022 Rév Date Motif
A4	Ministère de l'Enseignement et la recherche scientifique			Plan N° : PE 0.5. P 01 A.U 2023/2024